제 안 요 청 서

사업명	**서울시 교통약자지원 통합플랫폼(서울동행맵) 고도화 구축 사업**
기업명	**(주)티머니 (Tmoney Co., Ltd.)**

2026년 05월 07일

사업책임자	소속부서 : 전략기획팀		FAX : (02)2288-7601
	직위 : 매니저	성명 : 최지영	

목 차

I. 사업개요 1
1. 사업명 1
2. 사업기간 1
3. 사업예산 1
4. 사업목적 1
5. 과업범위 1
6. 추진일정 3
II. 사업 수행내역 4
1. 제안요청 개요 4
1.1. 제안요청 일반사항 4
1.2. 제안요청 요약 4
1.3. 단계별 업무 프로세스 및 요구사항 구성 8
1.3.1. 1 단계 주요 업무 8
1.3.2. 2 단계 주요 업무 9
1.4. 시스템 구성도 12
1.4.1. 시스템 구성 12
1.4.2. 서비스 구성 13
2. 제안 요청 업무 내역 14
2.1. 요구사항 구성 14
2.2. 요구사항 목록 15
2.3. 요구사항 상세 17
2.3.1. 시스템 장비 구성 요구사항 17
2.3.2. 기능 요구사항 18
2.3.3. 성능 요구사항 26
2.3.4. 인터페이스 요구사항 27
III. 사업신청 관련사항 46
1. 입찰 일반사항 및 사업참가 자격 46
1.1. 입찰 일반사항 46
1.2. 사업참가자격 46
2. 제안서류 제출안내 46

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

3. 사업신청 시 유의사항 47
IV. 제안서 평가 및 사업자 선정 48
1. 제안서 평가 개요 48
2. 제안서 평가 방법 49
2.1. 평가기준 및 방법 49
3. 평가기준 49
4. 사업자 선정 방법 53
V. 제안서 작성요령 55
1. 제안서 작성 분량 및 유의사항 55
2. 제안서의 효력 55
3. 가격 제안서 작성 56
4. 사용언어, 화폐단위 및 도량형 56
5. 제안서 작성 시 유의사항 56
별첨 1.『 별지서식 』 57

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

I. 사업개요

1. 사업명

서울시 교통약자지원 통합플랫폼(서울동행맵) 고도화 구축 사업

2. 사업기간

착수일로부터 12 개월

3. 사업예산

금 이십삼억원정 (₩ 2,300,000,000 원/VAT 별도)

4. 사업목적

가. 본 사업은 동행맵을 기초로 구축하는 것을 목적으로 한다.

나. 고령자·장애인 등 교통약자의 대중교통 접근성과 편의성 증진을 목적으로 한다.

다. 음성 AI, 실시간 API 연계 등 최신 기술을 활용해 이용자의 편의성을 개선하는데 주요 목적을 두고 있다.

5. 과업범위

가. AI 기반 음성인식 및 안내서비스

- 다양한 환경(소음, 방언)에서도 동작하는 음성인식(STT) 엔진을 적용
- 자연어 이해(NLU) 모듈을 통해 사용자의 질의·요청 의도를 실시간 분석
- 텍스트·음성을 통합 지원하는 TTS 엔진으로 다국어 음성 안내 제공
- 교통약자 특화 명령어("몇 정거장 남았어?", "하차 알림 해줘" 등)에 대한 대화형 응답 기능 구현
- 긴급 상황·우회 정보 발생 시 자동 음성 안내 지원

나. 동행맵 APP 교통약자 지원 기능 고도화

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

- 기존 동행맵 APP 에 교통약자 중심 기능을 통합
- 교통약자 전용 경로 탐색 옵션(저상버스, 승강설비 우선 경로)
- 예약·탑승·하차 단계별 실시간 안내
- 교통약자 맞춤형 인터페이스(고대비 모드, 텍스트 확대)
- 다국어 지원 및 음성 안내 통합

다. 시각장애인 지원 강화 기능 개발

- 시각장애인 전용 음성 가이드 모드 개발
- 시계방향·지형지물 중심 안내 문구
- 하차 시점 자동 인식 및 안내
- 버스·정류장·플랫폼별 상세 도착 정보 음성화
- 실내외 위치 기반 다단계 알림 기능 제공

라. 버스 관련정보 연계 시스템 구축

- BIS(버스운행정보), BMS(차량위치), BIT(정류장 표출) 데이터 실시간 연계
- MQTT 기반 예약·탑승 정보 송수신 체계 구축
- 차량 접근·도착·출발 이벤트와 사용자 알림 자동 연계
- 버스 단말기에 우선 탑승 알림 및 교통약자 정보 표출 기능 통합
- 관제센터 연계 긴급상황 대응 기능 강화

마. 역사내부 보행 내비게이션 맵 구축

- 대형 환승역 등 역사 내부 공간의 교통약자 보행경로 DB 화
- 엘리베이터·경사로·점자유도선 등 편의시설 정보 포함
- 실내 맵 기반 AI 경로 탐색 및 음성·진동 안내
- 이용 편의성 강화를 위한 UX 설계

바. 버스플랫폼 탑승도착 안내 시스템 개선

- 버스 플랫폼별 도착 예정 버스 및 교통약자 우선탑승 정보 표출 고도화
- 예약 승객 도착 시 다단계 알림(2 정류장·1 정류장·도착) 지원
- 저상버스 여부, 만차 상태, 지연 정보 표시
- 플랫폼별 실시간 ETA(예상 도착시간) 표시 기능 개선
- 운전자 단말과의 연계로 승차 확인 및 하차 상태 실시간 관리

사. 교통약자 보행 네트워크 현황 관리 및 업데이트 시스템

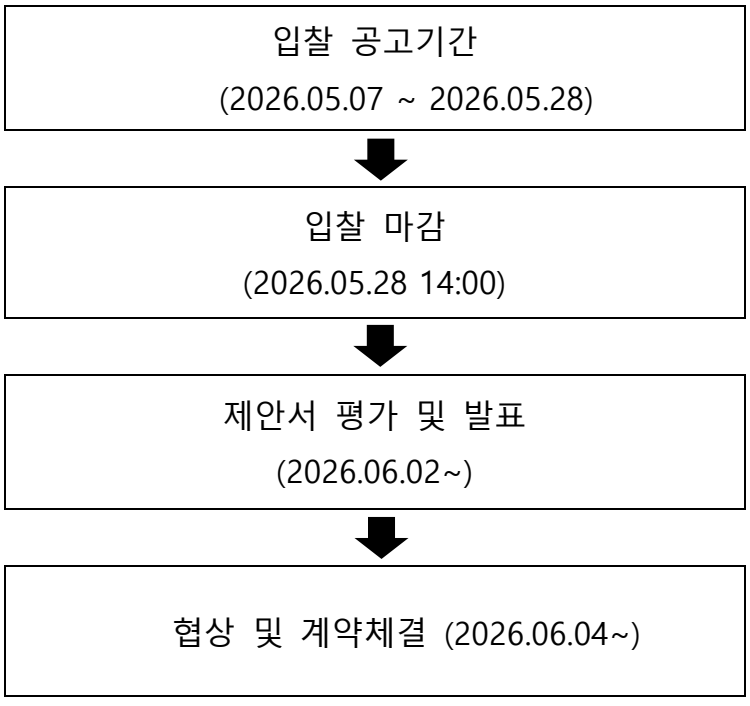
Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

- 신고 접수 및 관리 모듈: 신고 데이터의 유효성 검증, 중복 확인, DB 저장을 처리하는 백엔드 기능.
- 마일리지 정책 및 관리 시스템: 관리자가 설정한 정책(신고 유형별 차등 지급 등)에 따라 마일리지를 자동 지급하고, 적립/사용 이력을 관리하는 시스템.
- 관리자 페이지(Admin Web): 관리자가 신고 내역 조회, AI 분석 결과 확인, 승인/반려 처리, 통계 확인 등을 수행하는 웹 기반 관리 도구.

아. 교통약자 의견수렴

- 자문회의 개최 등 다양한 교통약자 의견수렴 방안·계획 제시 및 절차 운영
- 수렴된 의견을 개발 및 추진 과정에서 적극 반영

6. 추진일정



*세부 내용은 ㈜티머니 진행 경과에 따라서 변동될 수 있음

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

II. 사업 수행내역

1. 제안요청 개요

1.1. 제안요청 일반사항

가. 제안사는 아래의 각 개발 대상업무의 요구기능 및 개선기능을 포함한 전체 구축 요건에 대하여 제안하여야 하고, 제시되지 않은 요건이라도 시스템 운영 및 서비스 개선 등을 위해 필요한 기능을 추가로 제안할 수 있다.

- AI 기반 음성인식 및 안내서비스
- 동행맵 APP 교통약자 지원 기능 고도화
- 시각장애인 지원 강화 기능 개발
- 버스 관련정보 연계 시스템 구축
- 역사내부 보행 네비게이션 맵 구축
- 버스플랫폼 탑승도착 안내 시스템 개선
- 교통약자 보행 네트워크 현황관리 및 업데이트

나. 본 시스템은 대시민 서비스 제공을 위한 시스템으로 서울시 데이터센터에서 운영이 가능하도록 구성되어야 한다.

다. 제안사에서는 아래 내용을 포함하는 세부기능 구성도 사전에 제출해야 한다.

- 하드웨어 구성 방안
- 서비스 구성도
- AI 기반 서비스 구성도

1.2. 제안요청 요약

가. 교통약자 이동지원 플랫폼 구축에 관한 사항은 다음과 같다.

대분류	중분류	구분	주요 기능
AI 음성인식 및 안내	가. 음성 입력	APP	• 음성 명령 녹음 기능 (마이크 UI) • 녹음 시작/종료 시 음성·진동 피드백
	나. 음성 데이터 처리	APP	• 실시간 음성 질의 수집 및 암호화 전송

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	다/라. 음성 인식/이해	운영 시스템(서버)	• STT 엔진을 통한 음성-텍스트 변환 • NLU 엔진을 통한 의도 및 엔티티 분석
	마. 서비스 로직 수행	운영 시스템(서버)	• 분석된 의도 기반 요청 처리 (알림 예약 등) • 사용자 응답 메시지 생성
	바. 음성 응답 생성	운영 시스템(서버)	• TTS 엔진을 통한 응답 텍스트 음성 합성
	사. 최종 사용자 응답	APP	• 합성된 음성(TTS) 재생 • 음성 안내와 연동된 시각적 피드백(텍스트/아이콘) 표시
	아. 긴급 상황 처리	운영 시스템(서버)	• BIS 연동을 통한 긴급 상황(우회/사고) 감지
		APP	• 서버로부터 수신된 긴급 상황 정보 우선 표출 • 기존 대화 프로세스 중단 및 재개
동행맵 APP 고도화	가. 예약 관리	APP	• 승/하차 예약, 변경, 취소 UI 제공 • 실시간 예약 상태 조회 화면
		운영 시스템(서버)	• 예약 정보 생성, 수정, 삭제 처리 및 DB 관리
	나. 맞춤형 경로 탐색	APP	• 교통약자(저상버스/승강설비) 우선 경로 옵션 선택
		운영 시스템(서버)	• 선택된 옵션 기반 최적 경로 계산 및 제공
	다. 실시간 단계별 안내	APP	• 도착/탑승/하차 단계별 음성·팝업·진동 알림 • 지도 위 버스 실시간 위치 및 ETA 표시
	라. 접근성 강화	APP	• 고대비 테마, 텍스트 크기 조절 기능 • 다국어 UI 지원
	마. 이용 이력 관리	APP	• 과거 예약/탑승 이력 조회 UI
		운영 시스템(서버)	• 개인별 이용 이력 데이터 저장 및 통계 리포트 생성
시각장애인 지원 강화	가. 전용 안내 모드	APP	• 시계방향/지형지물 기반 음성 안내 • 위험요소(횡단보도 등) 음성 경고

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	나. 상황별 진동 안내	APP	• 이벤트(접근/도착/하차)별 진동 패턴 구분 및 실행 • 진동 패턴 사용자 설정 기능
	다. 하차 지원	APP	• 목적지 근접 시 자동 음성/진동 알림 • 하차 완료 확인 음성 피드백
	라. 실내 위치 기반 서비스	APP	• Wi-Fi/BLE 신호 기반 실내 위치 인식 및 추적 • 실내 경로 음성 내비게이션
		운영 시스템(서버)	• 실내 지도(시설물, 경로) 및 전파 지도(Radio Map) DB 관리
버스 정보 연계	가. BIS/BMS 연계	운영 시스템(서버)	• 버스 실시간 운행정보(위치,속도) 수집 • 수집 데이터 가공 및 ETA 정밀 계산
	나. BIT 연계	운영 시스템(서버)	• BIT(정류장 안내기)로 도착 정보 및 우선탑승 문구 전송/제어
	다. MQTT 연계	운영 시스템(서버)	• MQTT Broker 운영 및 이벤트 메시지 중계
		APP	• MQTT Client 역할 수행 (이벤트 수신 및 발행)
	라. 운전자 단말기 연계	운영 시스템(서버)	• 운전자 단말기로 예약 정보 및 상태 변경 명령 전송
역사 내부 맵 구축	가. 맵 DB 구축	운영 시스템(서버)	• 역사 내부 경로, 시설물, 점자유도선 등 정보 DB 화
	나. 최적 경로 탐색	운영 시스템(서버)	• AI 기반 사용자 맞춤형 실내 경로 계산
	다. 다중 모드 안내	APP	• Turn-by-Turn 방식의 음성/화면 안내 • 경로 이탈 시 자동 재탐색 요청 및 결과 표시
	마. 데이터 구축	운영 시스템(서버)	• 전용 앱으로 수집된 지도/전파 데이터 저장 및 관리
		APP	• (별도) 데이터 구축용 APP 개발
플랫폼 안내 시스템	가. 실시간 도착 안내	운영 시스템(서버)	• 플랫폼 안내 시스템으로 ETA, 저상/만차 정보 실시간 전송
	나. 다중 매체 연동	운영 시스템(서버)	• BIT/LED/음성 장비에 교통약자 예약 정보 동시 송출 제어

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	다. 다단계 접근 알림	운영 시스템(서버)	• 버스 위치 기반 다단계 알림(2 정거장/1 정거장/도착) 트리거 발송
		APP	• 서버로부터 수신된 알림을 사용자에게 음성/진동 등으로 제공
	라. 운전자 상태 연동	운영 시스템(서버)	• 운전자 단말기에서 처리된 승차완료/미탑승 상태 DB 반영

나. App 및 관리자페이지 구축에 관한 사항은 다음과 같다.

구분(대분류)	중분류	비고 (주요 기능 및 역할)
대시보드	종합 현황	서비스 핵심 지표(실시간 접속자, 예약 현황)
사용자 관리	일반 사용자 관리	회원 정보 조회, 이용 이력 확인 및 계정 상태(정지 등) 관리
	사용자 문의 관리	앱 사용자의 1:1 문의 접수, 처리 및 답변 관리
서비스 운영 관리	예약 현황 관리	실시간 예약 내역 조회 및 필터링, 민원 대응을 위한 관리자 직접 처리 지원
	버스 운행 관리	서비스 대상 노선, 차량(저상 여부), 정류장 및 플랫폼 정보 등 기준 정보 관리
데이터 관리	실내 지도(역사) 관리	실내 지도 데이터(시설물, 경로) 및 위치인식용 전파 지도(Wi-Fi/BLE) 생성 및 수정
	공지/알림 관리	앱 사용자 대상 공지사항 및 시스템 자동 발송 알림 문구 관리
통계 분석	사용자 통계	기간별 가입자, 활성 사용자(DAU/WAU) 등 사용자 활동성 지표 분석
	서비스 이용 통계	노선/시간대별 예약 및 탑승 현황, 예약 부도율 등 서비스 핵심 지표 분석
	경로 탐색 통계	주요 OD(출발지-목적지) 분석 및 교통약자 유형별 선호 경로 옵션 파악
시스템 관리	관리자 계정 관리	운영 관리 시스템에 접근하는 관리자 계정 생성 및 상태 관리
	역할/권한 관리	역할(Role) 기반의 메뉴별 접근 및 기능(읽기/쓰기) 권한 설정 (RBAC)
	시스템 정책 관리	코드 수정 없이 운영자가 직접 예약 규칙, 알림 정책 등 서비스 주요 정책을 변경

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	시스템 로그 조회	문제 추적 및 보안 강화를 위한 관리자 활동 및 주요 시스템 이벤트 로그 조회

※ 기능리스트 등 상세 요건은 추가 및 변경될 수 있음

다. 교통약자 보행 네트워크 현황 관리 및 업데이트에 관한 사항은 다음과 같다.

구분(대분류)	중분류	비고 (주요 기능 및 역할)
센서시스템	**신고 데이터 접수 및 사전 처리**	앱으로부터 전송된 신고 정보 수신 및 필수값 유효성 검증, 중복신고 여부 조회
	관리자 신고 검증 및 처리	신고 상세 조회 시 신고정보 및 과거 이력 동시 확인 구조 마련, 관리자 마일리지 지급 및 DB 통합 연계
	정책 기반 마일리지 지급	관리자가 설정 가능한 마일리지 정책에 따라 지급 포인트 자동 계산
	통합 보행 네트워크 DB 연계	승인된 신고 정보의 네트워크 DB 반영, DB 변경 시 추적가능한 로그 기록
앱	보행 불편 신고 및 이력관리	지도 위 특정 위치 또는 현재 위치를 기반으로 사진, 내용을 첨부하여 간편하게 신고할 수 있는 UI 제공
	마일리지 관리 및 전환	보유 총 마일리지와 상세 적립/사용 내역, 각 마일리지의 유효기간을 확인할 수 있는 화면 제공

※ 개발 여건에 따라 변동될 수 있음

1.3. 단계별 업무 프로세스 및 요구사항 구성

1.3.1. 1 단계 주요 업무

1 단계에서는 핵심 기능 구현에 중점을 두어 기본적인 서비스를 안정적으로 제공하는 것을 목표로 한다.

가. 장애인 지원

- 시각장애인 전용 음성 가이드 모드 개발
- 실내외 위치 기반 다단계 알림 기능 제공
- 웹 접근성 향상 및 메뉴 재구성

나. 교통약자 지원

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

- 예약·탑승·하차 단계별 실시간 안내 기능 구현

다. 정보 연계

- 예약·탑승 정보 송수신 체계 구축

라. 플랫폼 안내

- 저상버스 여부, 만차 상태, 지연 정보 표시 기능 추가
- 플랫폼별 실시간 예상 도착시간 표시 기능 개선

마. 음성 안내

- 사용자의 질의·요청 의도를 실시간으로 처리하는 기능 구현
- 교통약자 특화 명령어에 대한 대화형 응답 기능 구현

바. 역사 내부 보행 내비게이션 시범운영(10 개 역사)

- 역사 내부 공간의 실내 측위 데이터 구축
- 교통약자 보행 경로 데이터베이스(DB) 구축

※ 시범운영 결과를 토대로 2 단계 진행여부 결정

1.3.2. 2 단계 주요 업무

2 단계에서는 1 단계에서 구현된 기능들을 고도화하고, 사용자 편의성을 극대화하기 위한 부가 기능들을 추가하는 것을 목표로 한다.

가. 장애인 지원

- 버스·정류장·플랫폼별 상세 도착 정보 음성화 기능 추가

나. 교통약자 지원

- 저상버스, 승강설비 우선 경로를 안내하는 교통약자 전용 경로 탐색 옵션 제공
- 실시간 위치를 반영한 맞춤형 경로 탐색 및 내비게이션 기능 탑재

다. 정보 연계

- 버스 단말기에 우선 탑승 알림 및 교통약자 정보 표출 기능 통합
- 차량 접근·도착·출발 이벤트와 사용자 알림 자동 연계
- 버스 플랫폼별 도착 예정 버스 및 교통약자 우선탑승 정보 표출 기능 고도화

라. 음성 안내

- 긴급 상황 및 우회 정보 발생 시 자동 음성 안내 지원

마. 네비게이션

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

- 역사 내부 공간의 실내 측위 데이터 구축
- 교통약자 보행 경로 데이터베이스(DB) 구축

<표> 단계별 구축 내역

1 단계 구축 내역		
분류	**주요 기능**	**세부 개발 내용**
장애인 지원	**시각장애인 전용 음성 가이드 모드 개발**	- 모든 화면 요소를 음성(TTS)으로 설명하고, 호환되도록 개발 - 음성 명령으로 주요 기능을 제어할 수 있는 인터페이스 구현
	실내외 위치 기반 다단계 알림 기능	- 정류장 접근, 버스 도착 임박, 하차 정류장 접근 등 주요 상황에 맞는 단계별 자동 알림 제공
	웹 접근성 향상 및 메뉴 재구성	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG)을 준수하여 이미지 대체 텍스트, 키보드 접근성 등 보장 - 사용 편의성을 고려하여 메뉴 구조를 직관적으로 개선
교통약자 지원	**예약·탑승·하차 단계별 실시간 안내**	- 앱을 통해 승차 예약을 신청하고, 버스 도착에 맞춰 탑승 알림을 받으며, 하차 시점까지 전 과정을 안내하는 기능 구현 - 각 단계별 진행 상황(예약 확정, 버스 출발, 도착 5 분 전)을 실시간 푸시 알림으로 제공
정보 연계	**예약·탑승 정보 송수신 체계 구축**	- 사용자 앱, 중앙 서버, 버스정보시스템(BIS) 간의 데이터 연동을 위한 안정적인 API 및 서버 인프라 구축 - 예약 정보, 사용자 위치, 버스 실시간 위치 등 핵심 데이터를 원활하게 교환할 수 있는 시스템 설계
플랫폼 안내	**저상버스 여부, 만차, 지연 정보 표시**	- 버스정보시스템(BIS)과 연계하여 노선별 실시간 운행 정보 중 저상버스 여부, 차량 내 혼잡도, 운행 지연 상태를 앱에 표시
	플랫폼별 실시간 예상 도착시간 표시 개선	- GPS 기반의 버스 위치와 교통 상황을 종합하여 플랫폼별 버스 도착 예정 시간의 정확도를 높이는 알고리즘 적용
음성 안내	**사용자 질의·요청 의도 실시간 처리**	- 자연어 처리(NLP) 기술을 도입하여 "시청 가는 버스 알려줘"와 같은 사용자 음성/텍스트 질의의 핵심 의도를 파악하고 정확한 결과 제공

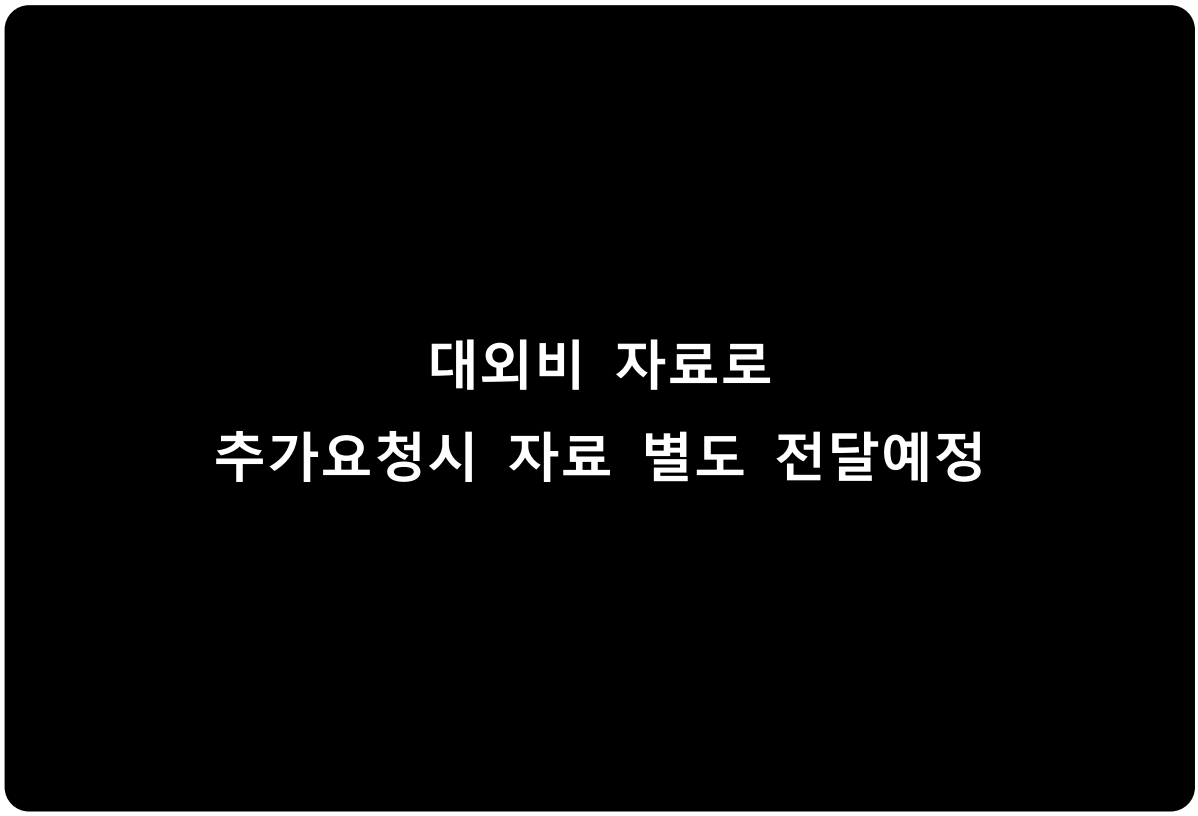
Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	교통약자 특화 명령어 대화형 응답	- "계단 없는 길로 알려줘", "휠체어 탑승 예약할래" 등 교통약자의 특정 요구사항에 맞는 명령어 체계를 수립하고 맞춤형 응답 기능 구현
2 단계 구축 내역		
장애인 지원	**버스·정류장·플랫폼별 상세 도착 정보 음성화**	- "3 번 승강장으로 접근 중", "도착할 버스는 2 번째 차선에 정차합니다" 와 같이 더욱 구체적이고 상세한 음성 안내 추가
교통약자 지원	**교통약자 전용 경로 탐색 옵션**	- 저상버스 운행 노선, 엘리베이터/경사로 위치 정보를 DB 화하고, 이를 우선적으로 고려하는 경로 탐색 알고리즘 개발
	실시간 위치 기반 맞춤형 내비게이션 탑재	- 사용자의 실시간 위치를 추적하며 도보 및 대중교통 경로를 안내하는 내비게이션 기능 구현
정보 연계	**버스 단말기와 우선 탑승 정보 연계**	- 버스 내 운전자용 단말기로 '다음 정류장, 휠체어 사용자 탑승 예정'과 같은 알림을 전송하는 기능 구현 - 운전자가 교통약자의 탑승을 미리 인지하고 필요한 조치를 준비할 수 있도록 지원
	차량 이벤트와 사용자 알림 자동 연계	- 차량의 접근, 정류장 도착, 출발 등 실제 차량의 운행 이벤트를 기반으로 사용자 알림이 정확한 타이밍에 자동으로 발송되도록 시스템 고도화
	플랫폼 정보 표출 고도화	- 버스 정류장의 디지털 정보 디스플레이(DID)와 연동하여, 앱으로 우선 탑승을 신청한 버스 정보에 특별 표시(예: 휠체어 아이콘)를 표출(가능시)
음성 안내	**긴급 상황·우회 정보 자동 음성 안내**	- 관제 센터의 긴급 정보(사고, 파업, 도로 통제 등)를 수신하여 사용자에게 즉시 음성으로 경고하고, 가능한 대안 경로를 안내
내비게이션	**대형 환승역 실내 측위 데이터 구축**	- 복잡한 대형 환승역 내부에 비콘, Wi-Fi 등 인프라를 설치하여 정밀한 실내 측위가 가능하도록 데이터 구축 및 맵핑 작업 진행
	교통약자 보행 경로 DB 구축	- 실내 측위 데이터를 기반으로 엘리베이터, 경사로, 장애인 화장실 등 편의시설 위치를 포함한 '교통약자용 실내 보행 경로' 데이터베이스 구축
보행네트워크 관리	**보행네트워크 관리 및 업데이트 기능**	사용자(시민) 참여를 통해 실제 보행 환경의 불편 지점을 신속하게 파악하고, 이를 체계적으로 관리 및 검증할수 있는 시스템 구축

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

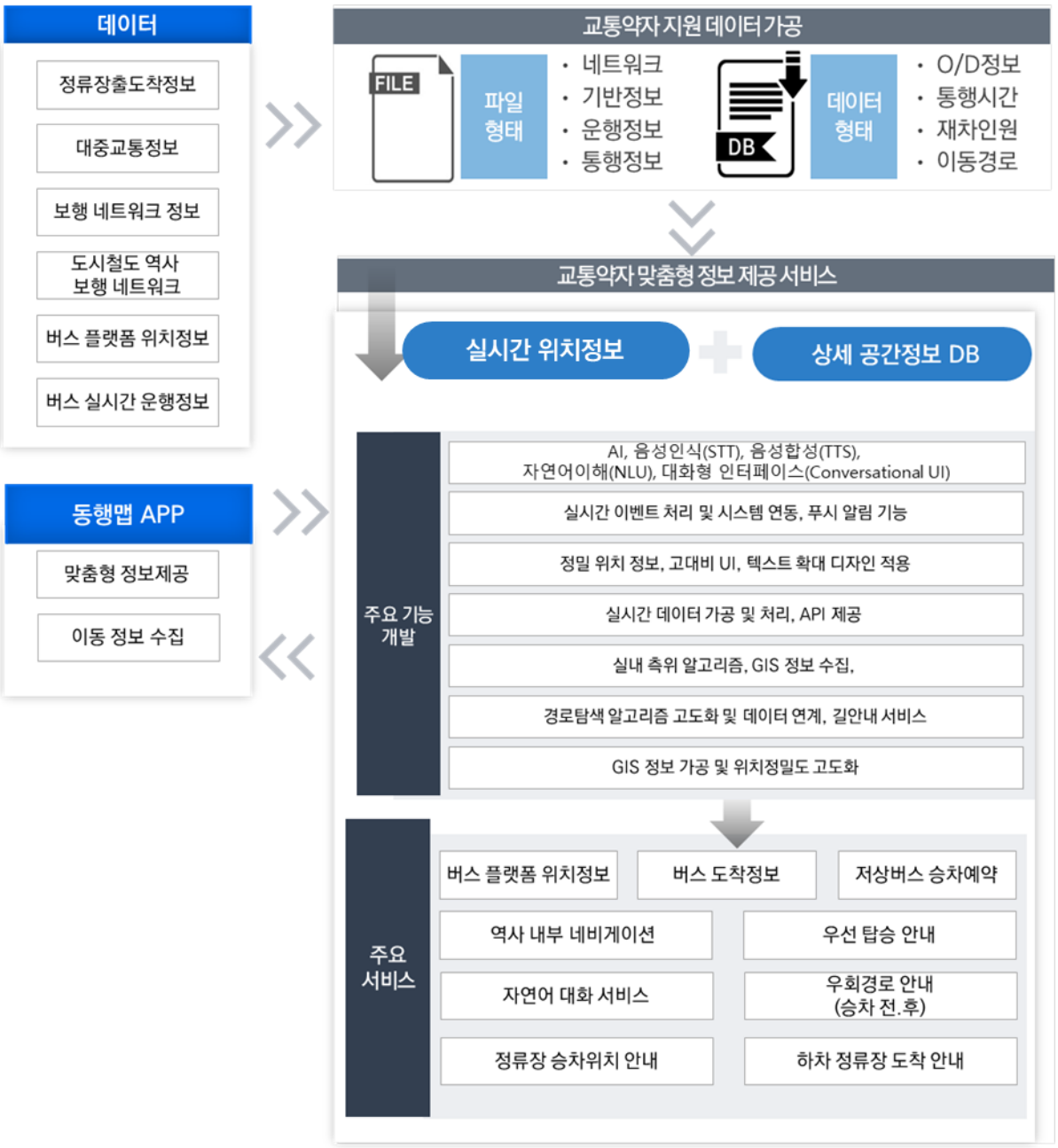
1.4. 시스템 구성도

1.4.1. 시스템 구성



Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

1.4.2. 서비스 구성



Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

2. 제안 요청 업무 내역

2.1. 요구사항 구성

요구사항 분류	설 명 (요구사항 번호(ID)부여 규칙)	요 구 사항수
시스템 장비구성–ECR (Equipment Composition Requirement)	- 목표시스템의 구성을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항	2
기능–SFR (System Function Requirement)	- 목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작) 개발 요구사항	10
성능-PER (Performance Requirement)	- 목표 시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적.정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항	1
인터페이스 (SIR, System Interface Requirement & UIR, User Interface Requirement)	- 목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항	3
데이터–DAR (DAta Requirement)	- 목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하는 데 필요한 요구사항	6
테스트–TER (TEst Requirement)	- 도입 장비의 성능테스트 또는 구축 시스템의 계획 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 테스트 요구사항 - 테스트 대상, 일정, 방법, 절차 등에 대한 요건과 연계 대상에 대한 테스트 요건(요구사항)	1
보안–SER (SEcurity Requirement)	- 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항	1
품질–QUR (QUality Requirement)	- 목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가대상 및 목표에 대한	2

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	요구사항 - 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성 등	
제약사항–COR (COnstraint Requirement)	- 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술.표준.업무.법제도 등의 제약조건	4
프로젝트관리–PMR (Project Management Requirement)	- 프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항	1
프로젝트지원–PSR (Project Support Requirement)	- 프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항(교육훈련 및 기술지원, 하자보수 요구사항 등)	2
합계		**33**

2.2. 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 번호	요구사항 명칭
시스템 장비구성 요구사항 (ECR)	ECR-001	인프라 및 시스템 장비
	ECR-002	시스템 SW 및 플랫폼
기능 요구사항 (SFR)	SFR-001	AI 기반 음성 안내 서비스
	SFR-002	예약 관리 서비스
	SFR-003	교통약자 맞춤형 경로탐색
	SFR-004	시각장애인 전용 지원
	SFR-005	실내외 연속 내비게이션
	SFR-006	버스 정보 연계 및 알림
	SFR-007	버스 플랫폼 안내 고도화
	SFR-008	시민참여형 보행불편 신고
	SFR-009	신고 처리 운영 워크플로
	SFR-010	관리자 서비스
성능 요구사항 (PER)	PER-001	성능 검증

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

요구사항 분류	요구사항 번호	요구사항 명칭
인터페이스 요구사항 (SIR, UIR)	SIR-001	내·외부 시스템 연계
	UIR-001	대시민 APP UI/UX
	UIR-002	관리자·수집 APP UI/UX
데이터 요구사항 (DAR)	DAR-001	역사 내부 공간맵 구축
	DAR-002	실내 위치측위 데이터 수집 APP
	DAR-003	실내 전파지도 수집 기준
	DAR-004	운영기관·민간 실내지도 연계
	DAR-005	실내 데이터 융합 및 측위 기반
	DAR-006	보행 네트워크 관리·업데이트
테스트 요구사항 (TER)	TER-001	테스트 수행
보안 요구사항 (SER)	SER-001	보안 요구사항
품질 요구사항 (QUR)	QUR-001	품질 요구사항
	QUR-002	접근성 요구사항
제약사항 (COR)	COR-001	공공표준 및 운영환경 제약
	COR-002	모바일 앱 관련 규정 및 표준 준수
	COR-003	데이터표준화 기준 준수
	COR-004	웹사이트/모바일 웹취약점 점검 및 조치
프로젝트관리 요구사항 (PMR)	PMR-001	프로젝트 관리 요구사항
프로젝트지원 요구사항 (PSR)	PSR-001	기술지원 및 인수인계
	PSR-002	교통약자 의견수렴 자문단 운영

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

2.3. 요구사항 상세

2.3.1. 시스템 장비 구성 요구사항

요구사항번호		ECR-001
요구사항 명		인프라 및 시스템 장비
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
상세 설명	정의	서비스 운영을 위한 기본 장비 기준과 상세설계 시 추가 확정이 필요한 sizing 항목에 관한 사항
	세부 내용	• 현재 제안요청서에 제시된 서버 및 장비 최소 사양을 기본 기준으로 반영해야 하며, 제안 단계에서는 동등 이상 수준을 전제로 구성해야 한다. • WEB/AP 서버는 2 대 이중화 구성, CPU 8 코어 이상, 메모리 32GB 이상, OS 용 960GB SSD RAID1, 데이터/로그용 1.2TB SAS HDD RAID1, 10GbE 2 포트 이상을 기본 기준으로 한다. • WAS 1 서버는 실시간 서비스용 2 대 이중화 구성, CPU 8 코어 이상, 메모리 62GB 이상, OS 용 960GB SSD RAID1, 데이터용 2.4TB SAS HDD RAID1, 10GbE 2 포트 이상을 기본 기준으로 한다. • WAS 2 서버는 연산/분석용 2 대 이중화 구성, CPU 8 코어 이상, 메모리 62GB 이상, OS 용 960GB SSD RAID1, 데이터용 2.4TB SAS HDD RAID1, 10GbE 2 포트 이상을 기본 기준으로 한다. • DB 서버는 1 대(교체) 기준으로 CPU 8 코어 이상, 메모리 32GB 이상, OS 용 960GB SSD RAID1, 1.92TB 이상 고속 저장장치 2 개 이상, 10GbE 2 포트 이상을 기본 기준으로 한다. • AI 추론/학습 서버는 2 대 이중화 구성, CPU 16 코어 2 개 이상, 메모리 128GB 이상, NVIDIA H200 120GB 2 개 이상, OS 용 960GB NVMe RAID1, 데이터/모델용 3.84TB NVMe RAID1, 10GbE 2 포트 이상을 기본 기준으로 한다. • 기타 장비로 42U 랙, 이중화 PDU, 냉각 및 케이블 관리, 하드웨어 원격관리 모듈, RAID 구성, 1 년 이상 무상 유지보수를 포함해야 한다. • 최종 장비 수량, CPU·메모리 증설, GPU 수량, 백업 용량, 로그 저장량, 네트워크 포트 수, 이중화 방식은 상세설계 단계에서 서비스 규모와 동시사용량을 반영하여 확정해야 한다.
산출정보		• 시스템 구성도 • 장비도입내역서 • sizing 보고서 • 인프라 아키텍처
관련 요구사항		• 물리/논리 분리 기준, 장애대응 구조, 로그 저장량, AI 추론 부하를 종합 반영한 sizing 근거가 필요하다. • 기존 운영환경과의 호환성 및 교체 범위를 검토해야 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

요구사항번호		ECR-002
요구사항 명		시스템 SW 및 플랫폼
요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
상세 설명	정의	운영체제, DBMS, WAS, 메시지 브로커, GIS, AI 엔진, 백업·보안 SW 등 시스템 SW 구성 요구사항
	세부 내용	• 모든 서버에는 안정성과 기술지원을 확보할 수 있는 운영체제를 적용해야 하며, 서울시 데이터센터 운영을 고려한 패치 정책과 지원 체계를 제시해야 한다. • DBMS 는 공간정보 처리 기능과 기존 시스템 연계성을 고려하여 선정해야 하며, 데이터 마이그레이션 및 성능 확보 방안을 포함해야 한다. • 웹/WAS 는 세션 클러스터링과 이중화 구성이 가능해야 하고, 기존 환경과의 호환성과 운영 숙련도를 함께 고려해야 한다. • 메시지 브로커, 알림 엔진, GIS/맵 엔진, STT/NLU/TTS/LLM 엔진은 설치형 운영 가능 여부와 기술지원 범위를 명확히 제시해야 한다. • 상용 SW 와 오픈소스의 사용 범위, 버전, 라이선스 정책, 유지관리 책임범위를 문서화해야 한다.
산출정보		• 시스템 SW 구성도 • 라이선스 목록 • 설치 아키텍처 • 기술지원 계획서
관련 요구사항		• 상용·오픈소스 혼합 구성 시 장애 책임경계를 명확히 해야 한다. • 업데이트·패치·버전업 절차와 테스트 환경 운영 기준이 필요하다.

2.3.2. 기능 요구사항

요구사항번호		SFR-001
요구사항 명		AI 기반 음성 안내 서비스
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	사용자의 음성 질의를 교통약자 서비스 흐름과 직접 연결하고, 실시간 대화형 안내와 긴급 상황 안내가 모두 가능한 음성 기반 서비스 체계를 구축하기 위한 기준에 관한 사항

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	세부 내용	• 사용자는 앱의 마이크 UI 또는 접근성 모드에서 제공되는 단축 버튼을 통해 음성 입력을 시작할 수 있어야 하며, 입력 시작·종료 시에는 청각 신호와 진동을 함께 제공해야 한다. • 음성 데이터는 앱에서 수집된 후 안전한 전송구간을 통해 STT 엔진으로 전달되어야 하며, 음성 인식 결과에는 텍스트와 신뢰도 값이 함께 생성되어야 한다. • NLU 모듈은 사용자의 의도(Intent)와 주요 개체(Entity)를 구분하여 하차 알림 요청, 잔여 정류장 문의, 목적지 안내, 주변 시설 문의, 플랫폼 위치 문의 등으로 분류해야 한다. • 서비스 로직은 버스 정보, 사용자 현재 위치, 예약 상태, 교통약자 유형, 실내외 지도 데이터를 종합하여 응답을 생성해야 하며, 동일 질의에 대한 일관된 응답 기준을 유지해야 한다. • 응답은 TTS 음성과 화면 텍스트를 동시에 제공해야 하고, 시각장애인 모드에서는 음성 우선·텍스트 보조 형태로 제어할 수 있어야 한다. • 우회, 심각한 지연, 사고, 플랫폼 변경 등 긴급 이벤트 수신 시에는 일반 대화 흐름보다 긴급 안내를 우선 송출하고, 기존 대화 세션의 중단 및 재개 기준을 정의해야 한다. • 라그(RAG) 환경을 고려하여 음성 처리 엔진, 질의분석, 응답 생성, 대화 로그 관리 구조를 설치형 기준으로 설계해야 하며, 외부 API 사용 시에는 예외 사유와 보안통제를 제시해야 한다.
산출정보		• 기능명세서 • 업무흐름도 • 시퀀스 다이어그램 • 화면정의서 • 인터페이스 명세서
관련 요구사항		• 음성 처리 지연시간, 오류 재시도, 비정상 발화 처리, 다국어 지원 범위, 음성 로그 보관 정책을 함께 검토해야 한다. • AI 엔진 도입 시 GPU 사용 정책, 모델 업데이트 절차, 운영자 모니터링 화면의 필요 범위를 명확히 해야 한다.

요구사항번호		SFR-002
요구사항 명		예약 관리 서비스
요구사항 분류		기능 요구사항
상세	**정의**	버스 승차예약, 예약 변경·취소, 예약 상태 추적, 탑승·하차 이력관리를 하나의 기준으로 처리하기 위한 서비스 요구사항

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

설명	**세부 내용**	• 사용자는 노선, 정류장, 탑승 예정 시간, 교통약자 유형 등을 기준으로 승차예약을 신청할 수 있어야 하며, 필요 시 하차 정류장까지 함께 지정할 수 있어야 한다. • 예약 변경·취소는 시간 제한, 동일 노선 중복 예약, 만차 상태, 서비스 제공 시간대 등 운영정책을 반영하여 처리해야 한다. • 예약 상태는 신청, 완료, 변경, 취소, 탑승대기, 탑승완료, 미탑승, 하차완료, 만료 등으로 세분화하고 상태 전이 이력을 조회할 수 있어야 한다. • 예약 정보는 플랫폼 안내, 운전자 단말, 관리자 웹, 통계 모듈과 동일한 식별체계로 연계되어야 하며, 어느 채널에서도 동일한 최신 상태가 보여야 한다. • 예약 실패 또는 예외 상황 발생 시 사용자에게 원인을 명확히 안내하고, 재예약 또는 대체 이동경로 안내로 이어질 수 있어야 한다. • 사용자는 과거 예약 및 실제 이용 이력을 기간별로 조회할 수 있어야 하며, 월별 이용횟수 등 기초 통계도 제공할 수 있어야 한다.
산출정보		• 기능명세서 • 화면정의서 • 상태전이도 • 테이블 정의서 • 통계 정의서
관련 요구사항		• 정책 파라미터화가 필요한 항목(예약 가능 시간, 중복 허용 기준, 취소 제한 시간)을 운영자가 변경 가능한지 검토해야 한다. • 예약 정보와 실제 운행 이벤트 간 정합성 확보 방안을 별도로 검토해야 한다.

요구사항번호		SFR-003
요구사항 명		교통약자 맞춤형 경로탐색
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	**정의**	이동약자의 특성을 반영한 경로추천과 실내외 연속 이동경로 제공을 위한 요구사항
	세부 내용	• 경로탐색은 저상버스 우선, 엘리베이터 우선, 경사로 우선, 계단 회피, 이동거리 최소, 환승 최소 등 선택 가능한 조건을 제공해야 한다. • 실외 보행 네트워크, 버스, 지하철, 역사 내부 시설, 환승통로를 통합하여 출발지부터 목적지까지 끊김 없는 경로를 제시해야 한다. • 단순 최단거리 외에 교통약자 유형별 접근성 점수 또는 불편도 가중치를 반영한 경로 산정이 가능해야 한다. • 지하철 역사 내부에서는 출입구, 게이트, 승강장, 엘리베이터, 환승통로, 화장실, 안내소 등 주요 시설을 경유지 또는 탐색 대상에 포함할 수 있어야 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

		• 경로 결과는 이동 단계, 예상 소요시간, 환승정보, 편의시설 존재 여부, 주의구간, 대체 경로를 포함하여 제공해야 한다. • 즐겨찾기, 최근 목적지, 주변 시설 검색, 목적지 접근성 정보 제공 기능을 포함해야 한다.
산출정보		• 기능명세서 • 업무흐름도 • 데이터모형설계서 • 화면정의서
관련 요구사항		• 접근성 점수 산정 방식과 원천 데이터 품질이 경로결과에 직접 영향하므로 데이터 갱신 체계를 함께 검토해야 한다. • 실내·실외 좌표계 연계 방식과 위치 오차 허용 범위가 별도로 정의되어야 한다.

요구사항번호		SFR-004
요구사항 명		시각장애인 전용 지원
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	**정의**	시각장애인의 실제 이동 판단을 지원하기 위해 음성 중심, 촉각 보조, 위치 기반 경고 체계를 제공하는 요구사항
	세부 내용	• 시각장애인 전용 모드에서는 화면 조작 단계를 최소화하고, 주요 기능을 음성 명령과 큰 버튼 중심으로 재구성해야 한다. • 정류장 접근, 버스 도착, 승차 위치 안내, 환승 방향 안내, 하차 1 정거장 전 안내, 목적지 인근 도착 안내 등 핵심 이벤트를 단계별 음성으로 제공해야 한다. • 단순 좌·우 안내가 아니라 시계방향, 지형지물, 남은 거리, 예상 보행시간을 활용한 직관적 문구를 제공해야 한다. • 횡단보도, 계단, 공사구간, 우회구간, 급경사 등 주의구간 진입 전에는 별도 경고 음성과 진동 패턴을 제공해야 한다. • 시설물 사진, 촉각 보조 정보, 방향 설명을 함께 활용할 수 있는 구조를 마련해야 하며, 사진은 향후 안내 고도화를 위해 데이터로 축적되어야 한다. • 진동 패턴은 이벤트별로 구분되어야 하고, 사용자가 강도 및 사용 여부를 설정할 수 있어야 한다.
산출정보		• 기능명세서 • 접근성 시나리오 • 화면정의서 • 사용자 테스트 계획
관련 요구사항		• 실사용자 검증이 반드시 필요하므로 시각장애인 사용자 테스트와 피드백 반영 절차를 별도로 계획해야 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	• 음성 안내와 일반 UI 안내가 충돌하지 않도록 우선순위 규칙을 명확히 해야 한다.

요구사항번호		SFR-005
요구사항 명		실내외 연속 내비게이션
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	**정의**	실외 이동과 역사 내부 이동을 하나의 서비스 흐름으로 연결하는 연속 내비게이션 요구사항
	세부 내용	• 실외 지도와 역사 내부 지도를 연결하여 출발지-정류장-버스-하차-역사 출입구-게이트-승강장-환승통로-최종 목적지까지 연속 안내해야 한다. • 실내에서는 전파지도와 공간맵, 시설물 위치, 시설물 사진, 층 정보, 이동방향 정보를 결합한 위치판단 로직을 적용해야 한다. • 사용자가 현재 단계에서 수행해야 할 다음 행동(직진, 좌회전, 엘리베이터 탑승, 게이트 통과 등)을 명확하게 제시해야 한다. • 플랫폼 변경, 출입구 폐쇄, 엘리베이터 점검, 공사구간 등 환경 변화 발생 시 대체 경로를 재산정할 수 있어야 한다. • 위치 신뢰도가 낮은 경우에는 재측정 또는 인근 기준시설 확인을 유도하는 보정 안내가 제공되어야 한다. • 경로 단계별 상태, 경유 시설, 주의구간, ETA 를 관리자와 대시민 앱에서 공통 구조로 관리할 수 있어야 한다.
산출정보		• 기능명세서 • 시퀀스 다이어그램 • 데이터 연계 정의서 • 화면정의서
관련 요구사항		• 위치 오차가 큰 경우의 재탐색 로직과 사용자의 혼란을 최소화하는 UI 문구 설계가 중요하다. • 실내 위치측위 정확도 목표와 역사 유형별 차이를 상세설계 시 보정해야 한다.

요구사항번호	SFR-006
요구사항 명	버스 정보 연계 및 알림
요구사항 분류	기능 요구사항

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

상세 설명	정의	버스 운행정보와 사용자 서비스를 실시간으로 연계하여 접근·도착·출발 이벤트를 알림으로 제공하기 위한 요구사항
	세부 내용	• BIS/BMS 연계를 통해 버스 위치, 접근 여부, 도착예정시간, 정차 여부, 저상버스 여부, 차량 식별정보를 수신해야 한다. • 도착 2 정거장 전, 1 정거장 전, 도착 직전, 정차, 출발 등의 이벤트를 표준화된 코드로 정의하고 알림 로직에 반영해야 한다. • 사용자 알림은 푸시, 팝업, 음성, 진동을 조합하여 제공할 수 있어야 하며, 상황별 우선순위를 설정할 수 있어야 한다. • 운행 지연, 미정차, 우회, 대체탑승 안내 등의 예외 이벤트를 별도 코드 체계로 관리해야 한다. • 앱, 플랫폼, 관리자, 운전자 단말이 동일 기준시간과 동일 이벤트 기준을 사용하도록 연계해야 한다.
산출정보		• 인터페이스 명세서 • 이벤트 정의서 • 업무흐름도 • 화면정의서
관련 요구사항		• 연계 지연, 데이터 누락, 이벤트 중복 수신 시의 보정 규칙을 상세설계에서 확정해야 한다. • 실시간성과 정확도의 균형을 고려한 갱신주기 정의가 필요하다.

요구사항번호		SFR-007
요구사항 명		버스 플랫폼 안내 고도화
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	플랫폼 단위에서 교통약자의 탑승을 지원하는 안내 서비스를 제공하기 위한 요구사항
	세부 내용	• 플랫폼별 도착 예정 버스, 도착순서, ETA, 저상버스 여부, 만차 상태, 지연 정보 등을 표시할 수 있어야 한다. • 예약 승객이 있는 경우 승차 예정 정보와 우선탑승 관련 메시지를 플랫폼 안내에 반영해야 한다. • 플랫폼 안내는 앱, BIT, LED, 음성안내 장비와의 연계 가능성을 고려하여 메시지 기준과 표출 우선순위를 표준화해야 한다. • 정확한 승차 위치 안내를 위해 승강장 구역, 도어 위치 또는 정차 예상 지점을 표현할 수 있는 구조를 검토해야 한다. • 운영기관 협의가 필요한 항목은 책임주체, 제공범위, 운영 절차를 명확히 구분해야 한다.
산출정보		• 기능명세서 • 표출 메시지 정의서 • 인터페이스 명세서

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	• 화면정의서
관련 요구사항	• 실제 플랫폼 장비와 현장 운영 절차가 다양하므로 시범 적용 범위와 단계별 확대 전략을 함께 검토해야 한다. • 다국어 음성 송출 여부와 표출 문안 표준화가 필요하다.

요구사항번호		SFR-008
요구사항 명		시민참여형 보행불편 신고
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	**정의**	사용자가 보행불편 요소를 신고하고, 이를 서비스 개선 데이터로 활용할 수 있도록 하는 요구사항
	세부 내용	• 사용자는 사진, 위치, 신고 유형, 설명, 위험도, 접근 방향 등을 입력하여 보행불편을 신고할 수 있어야 한다. • 신고 시 필수항목 검증, 위치 정확도 확인, 사진 유효성 검토, 중복 신고 탐지를 수행해야 한다. • 신고자는 자신의 접수 상태와 처리 결과를 조회할 수 있어야 하며, 필요 시 추가 증빙을 제출할 수 있어야 한다. • 보상 대상 여부 판단에 필요한 속성(유형, 위치 정확도, 현장확인 여부, 승인 결과)을 구조적으로 관리해야 한다. • 신고 데이터는 보행 네트워크 갱신과 통계 분석에 활용될 수 있도록 표준 코드체계로 저장해야 한다.
산출정보		• 기능명세서 • 화면정의서 • 상태 정의서 • 데이터사전
관련 요구사항		• 사진 촬영 가이드, 개인정보 포함 사진 처리 기준, 위치 오차 허용기준을 함께 정리해야 한다. • 동일 장소 반복 신고를 묶는 기준과 대표건 선정 로직이 필요하다.

요구사항번호	SFR-009
요구사항 명	신고 처리 운영 워크플로
요구사항 분류	기능 요구사항

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

상세 설명	정의	신고 접수부터 승인·반려, 현장확인, 네트워크 반영, 보상 연계까지의 전체 운영 흐름에 관한 사항
	세부 내용	• 처리 단계는 접수, 1 차 검토, 자동분류/보조분류, 현장확인, 승인·반려, 네트워크 반영, 보상 요청, 완료 상태로 구성해야 한다. • 신고 유형에 따라 자동승인 가능 건, 현장확인 필요 건, 재검토 필요 건을 정책 파라미터로 관리할 수 있어야 한다. • 현장확인이 필요한 경우 조사자 배정, 현장 사진 등록, 결과 의견 입력, 처리 이력 기록이 가능해야 한다. • 승인된 신고는 위험 코드 또는 링크·노드 속성으로 자동 변환되어 보행 네트워크 DB 에 반영될 수 있어야 한다. • 상태 변경, 승인자, 반려 사유, 보상 지급 요청 결과, DB 반영 결과는 모두 감사로그로 남겨야 한다.
산출정보		• 업무흐름도 • 상태전이도 • 운영자 매뉴얼 • 감사로그 정의서
관련 요구사항		• AI 분류가 보조수단임을 전제로 최종 승인 책임체계를 명확히 해야 한다. • 현장확인과 자동반영의 경계, SLA 목표시간, 재처리 기준을 검토해야 한다.

요구사항번호		SFR-010
요구사항 명		관리자 서비스
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	운영자가 예약, 플랫폼, 신고, 데이터, 통계, 권한을 통합 관리할 수 있도록 하는 요구사항
	세부 내용	• 관리자 웹은 대시보드, 사용자 관리, 예약 관리, 플랫폼 운영, 데이터 수집 이력 관리, 신고 처리, 보상 관리, 통계, 로그, 코드관리 메뉴를 제공해야 한다. • 운영자 역할별로 화면 노출 범위와 데이터 접근 권한을 구분해야 하며, 권한 변경 이력을 기록해야 한다. • 정책 파라미터(예약 제한, 자동승인 기준, 경고 문구, 코드값, 알림 템플릿 등)를 운영자가 관리할 수 있어야 한다. • 실내 지도, 전파지도, 시설물 사진, 조사 이력, 버전 정보를 조회하고 갱신 승인할 수 있어야 한다. • 통계는 서비스 이용 현황, 예약 부도율, 신고 처리 현황, 시설 데이터 구축 현황 등 운영지표를 제공해야 한다.
산출정보		• 기능명세서 • 화면정의서

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	• 권한정의서 • 운영 매뉴얼
관련 요구사항	• 운영자별 업무분장과 메뉴 체계가 실제 업무흐름에 맞는지 검토해야 한다. • 감사기록과 운영 로그의 저장기간, 검색 기능, 내보내기 기능을 검토해야 한다.

2.3.3. 성능 요구사항

요구사항번호		PER-001
요구사항 명		성능 검증
요구사항 분류		성능 요구사항
상세 설명	**정의**	성능 검증에 관한 요구사항
	세부 내용	• 제안사는 신기술 수준에 대한 검증을 수행해야한다. • 음성 안내 서비스는 음성 입력부터 응답 출력까지의 전체 흐름을 기준으로 수행하고, 인식 정확도, 의도분류 적정성, 응답 적합성, 평균 응답시간을 포함하여 검증한다. • 실내 측위 검증은 역사를 기준으로 시범 수행하도록 하고, 주요 동선·엘리베이터·게이트· 환승통로· 승강장 등 핵심 구간에서 위치 산출과 경로안내 연계 가능 여부를 검증하여야 한다. • 실내 전파 데이터 수집에서는 명확한 데이터 수집의 항목과 결과를 확인할수 있도록 해야한다. • 실내 측위기술은 Wi-Fi, 블루투스, 지자기 등 활용 기술요소별 입력데이터, 전처리 방식, 맵 매칭 방식, 위치 보정 방식, 오차 분석 결과를 제출하여야 한다. • 기대되는 성능을 충족되지 못할 시 즉시 개선방안을 제시하고 실행하여야 한다.
산출정보		• 성능 검증 결과서
관련 요구사항		• 교통약자에게 제공되는 서비스는 일반 이용자에 비해 더욱 정교하게 설계되어야 하며, 이에 따른 성능 검증이 철저히 이루어져야 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

2.3.4. 인터페이스 요구사항

요구사항번호		SIR-001
요구사항 명		내·외부 시스템 연계
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세 설명	정의	대내외 연계시스템과의 인터페이스 범위 및 처리 기준에 관한 사항
	세부 내용	• BIS/BMS, 운전자 단말, 본인인증, T-money GO, 지도 API, 알림 서비스, 실내지도 원천 시스템, 관리자 시스템 간 연계 구조를 정의해야 한다. • 각 인터페이스별 전문 구조, 전송주기, 호출 방식, 큐 처리, 재시도, 타임아웃, 오류코드, 로그 기준을 정의해야 한다. • 폐쇄망 운영을 고려하여 중계구간, 비동기 처리, 스풀링, 배치 대체 방식을 설계해야 한다. • 개인정보 또는 민감정보가 포함되는 연계는 암호화, 접근권한, 마스킹 기준을 포함해야 한다. • 운영기관 협의가 필요한 인터페이스는 제공주체, 변경승인 절차, 장애연락 체계를 문서화해야 한다.
산출정보		• 인터페이스 명세서 • 연계 아키텍처 • 오류코드 정의서 • 연계 시험결과서
관련 요구사항		• MQTT 또는 이벤트 기반 연계 사용 시 토픽, 메시지 스키마, 재전송 정책을 명확히 해야 한다. • 기존 시스템 영향도와 무중단 전환 방안을 함께 검토해야 한다. • T-money GO 등 외부 시스템과의 연계는 사업 여건에 따라 변경될 수 있다.

요구사항번호		UIR-001
요구사항 명		대시민 APP UI/UX
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세	정의	교통약자와 일반 사용자가 모두 이해하기 쉬운 대시민 앱 화면 및 이용 흐름 요구사항

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

설명	**세부 내용**	• 홈, 경로안내, 예약, 신고, 시설검색, 즐겨찾기, 알림 이력 등 주요 기능을 일관된 내비게이션 구조로 제공해야 한다. • 큰 버튼, 명확한 상태 표시, 고대비 모드, 글자 확대, 음성 안내와 화면 안내의 병행 사용을 지원해야 한다. • 경로 단계, 예약 상태, 버스 도착 정보, 현재 위치 등 핵심 정보가 우선적으로 노출되도록 설계해야 한다. • 오류 상황에서는 사용자가 다음 행동을 이해할 수 있는 문구와 재시도 경로를 제공해야 한다. • 교통약자의 장애유형별 특성을 반영한 인터페이스를 설계해야 한다.
산출정보		• 화면정의서 • 프로토타입 • 접근성 점검표
관련 요구사항		• 시각·청각·운동약자를 고려한 접근성 설계가 실제 운영기기에서 유효한지 검증해야 한다.

요구사항번호		UIR-002
요구사항 명		관리자·수집 APP UI/UX
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세 설명	**정의**	운영자와 현장 조사자가 효율적으로 사용할 수 있는 관리자 및 조사용 앱의 UI/UX 요구사항
	세부 내용	• 관리자 화면은 운영 대시보드, 신고 처리, 데이터 수집 이력, 정책 관리, 로그 조회, 통계 조회를 효율적으로 처리할 수 있어야 한다. • 조사용 수집 APP 은 현장에서 빠르게 시작·중지·촬영·동기화가 가능해야 하며, 조사 누락 구간과 품질 이상을 즉시 확인할 수 있어야 한다. • 권한별 메뉴 구성, 상태 색상, 필터 및 검색 기능을 명확히 설계해야 한다.
산출정보		• 화면정의서 • 프로토타입 • 운영자 사용 시나리오
관련 요구사항		• 장시간 사용하는 관리자 화면은 필터·검색·대량처리 기능의 편의성이 중요하다. • 현장 조사자가 손쉽게 사용할 수 있도록 최소 입력 UI 가 필요하다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

2.3.5. 데이터 요구사항

요구사항번호		DAR-001
요구사항 명		역사 내부 공간맵 구축
요구사항 분류		데이터 요구사항
상세 설명	정의	역사 내부 보행경로와 주요 시설을 구조화된 데이터로 구축하기 위한 기준에 관한 사항
	세부 내용	• 역사 내부 공간은 노드·링크 중심 데이터 구조로 정의하고, 층, 출입구, 게이트, 승강장, 환승통로, 엘리베이터, 에스컬레이터, 계단, 화장실, 안내소 등 시설 속성을 함께 관리해야 한다. • 공간맵은 실내 내비게이션뿐 아니라 시설 검색, 접근성 판단, 위험구간 회피, 공사구간 통제에 활용 가능해야 한다. • 운영기관 도면, CAD, 기존 GIS 자료, 민간 지도 등 이기종 원천을 수용할 수 있는 데이터 구조와 변환 기준을 제시해야 한다. • 시설물별 접근성 속성(휠체어 가능 여부, 점검 상태, 운영시간, 폐쇄 여부)을 관리할 수 있어야 한다. • 엘리베이터 중심 우선 구축 원칙, 노선도 기반 경로탐색 지원 여부, 층간 연결 규칙을 함께 고려해야 한다. • 교통약자 특화 데이터(교통약자 이동편의 관련 POI 등)를 포함하여 교통약자가 이용하기에 불편함이 없어야 한다.
산출정보		• 데이터모형설계서 • 데이터사전 • 원천자료 목록 • 공간맵 구축 기준서
관련 요구사항		• 원천 도면과 현장 상태가 다른 경우 보정 절차와 승인 절차를 상세설계에서 정의해야 한다. • 공간맵 좌표체계, 식별자 규칙, 버전관리 방식이 통일되어야 한다. • 데이터 공간 맵의 정밀도 향상을 위한 방안을 제시하고, 이를 실행에 옮겨야 한다.

요구사항번호		DAR-002
요구사항 명		실내 위치측위 데이터 수집 APP
요구사항 분류		데이터 요구사항
상세	정의	실내 위치측위를 위한 원시 신호와 조사 메타데이터를 수집하는 전용 APP 요구사항

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

설명	**세부 내용**	• 수집 APP 은 Wi-Fi, BLE, 지자기 등 위치 판단에 활용되는 신호를 동시에 수집할 수 있어야 한다. • 조사자 ID, 역사, 층, 조사일시, 조사 구간, 수집 단말, 신호세기, 좌표, 이동방향, 조사세트, 비고를 함께 기록해야 한다. • 주요 시설물에 대해서는 위치값과 사진을 함께 저장하여 향후 내비게이션 안내 시 시설물 이미지를 활용할 수 있어야 한다. • 오프라인 수집 후 서버 동기화, 누락 구간 확인, 품질 점검, 중복 업로드 방지 기능을 제공해야 한다. • 조사화면은 현장 조사자가 빠르게 사용 가능하도록 단순한 UI 를 제공하고, 조사 완료 여부와 오류를 즉시 확인할 수 있어야 한다.
산출정보		• 기능명세서 • 화면정의서 • 데이터사전 • 수집결과서
관련 요구사항		• 수집 APP 의 단말 호환 범위와 배터리·센서 제약을 검토해야 한다. • 사진 촬영 기준, 파일 용량, 오프라인 저장 정책을 함께 정의해야 한다. • 제시된 방법 외에 내비게이션 기능 구현을 위한 실내 측위 방법이 있을 경우 변경할 수 있다.

요구사항번호		DAR-003
요구사항 명		실내 전파지도 수집 기준
요구사항 분류		데이터 요구사항
상세 설명	**정의**	측위 신뢰도를 확보할 수 있는 실내 전파지도 조사 기준에 관한 사항
	세부 내용	• 전파지도 데이터는 동일 날짜가 아닌 상이한 날짜 기준으로 최소 3 세트 이상 수집해야 하며, 조사 시기 차이를 통해 신호 변동성을 반영해야 한다. • 조사계획서에는 조사 대상 역사, 조사 구간, 층별 범위, 측정 간격, 반복 횟수, 조사 단말, 예외 상황 처리 방법이 포함되어야 한다. • 우선 10 개 역사를 대상으로 시범 조사(TEST)를 수행하고, 이를 통해 측위 알고리즘 적용성과 추가 필요 데이터 항목을 보완해야 한다. • 시범 조사 결과를 바탕으로 전체 역사 확대를 위한 조사 단위, 조사 인력, 일정, 단말 기준, 품질점검 기준을 제시해야 한다. • 정상·혼잡·설비 점검 등 운영환경 차이가 측위 결과에 미치는 영향을 확인할 수 있도록 조사 조건을 구분 관리해야 한다. • 데이터는 범위를 나누어 단계적으로 구축한다. - 1 차 : 주요 환승역 10 개 핵심 역사를 대상으로 시범 구축하여 시스템의 안전성과 효용성 검증한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

		- 2 차 : 1 차 사업의 결과를 바탕으로 시스템을 고도화하고, 조사 대상을 확대한다.
산출정보		• 조사계획서 • 시범조사 결과보고서 • 품질점검 기준서 • 전체 확대 방안
관련 요구사항		• 역사 유형별 편차가 클 수 있으므로 환승역·일반역·지상역 등 유형별 기준을 별도 검토해야 한다. • 측위 정확도 평가 지표와 허용오차 기준을 상세설계에서 확정해야 한다. • AI 를 활용한 신호 및 데이터 최적화 등 유지보수를 최소화하는 방안을 제시하고, 적용해야 한다.

요구사항번호		DAR-004
요구사항 명		운영기관·민간 실내지도 연계
요구사항 분류		데이터 요구사항
상세 설명	**정의**	운영기관 및 민간이 보유한 실내지도와 현장 수집데이터를 연계하기 위한 기준에 관한 사항
	세부 내용	• 서울교통공사, 코레일 등 운영기관 보유 자료와 민간 플랫폼의 지하 시설지도 활용 가능성을 검토해야 한다. • 연계 시 도면·지도 원본의 좌표체계, 저작권, 갱신주기, 제공방식, 라이선스, 변경관리 절차를 분석해야 한다. • 원천지도와 현장조사 결과가 불일치하는 경우에는 보정·검증·승인 절차를 거쳐 운영용 기준데이터를 확정해야 한다. • 역사 내부 노선도, 시설 배치도, 출입구 및 승강장 정보 등 단순 배경지도뿐 아니라 내비게이션 활용 가능한 구조 데이터 전환 가능성을 검토해야 한다.
산출정보		• 원천자료 연계 검토서 • 저작권 및 활용 검토서 • 데이터 변환 기준서
관련 요구사항		• 법적 활용 범위와 실서비스 적용 범위를 구분하여 검토해야 한다. • 정기 갱신 절차와 데이터 제공 주체의 책임범위를 문서화해야 한다.

요구사항번호	DAR-005

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

요구사항 명		실내 데이터 융합 및 측위 기반
요구사항 분류		데이터 요구사항
상세 설명	정의	공간맵, 전파지도, 시설물 위치, 사진, 운영 메타데이터를 하나의 융합 데이터로 관리하기 위한 요구사항
	세부 내용	• 공간맵, 전파지도, 시설물 위치, 사진, 조사이력, 운영 메타데이터를 역사·층·구간·버전 기준으로 통합 관리해야 한다. • 측위 엔진은 융합 데이터를 기반으로 현재 위치 후보, 신뢰도, 이동방향, 층 정보를 산출할 수 있어야 한다. • 시설물 사진은 단순 참고 이미지가 아니라 위치 검증 및 안내 품질 향상을 위한 데이터로 관리되어야 한다. • 향후 알고리즘 재학습·재보정이 가능하도록 입력 데이터와 결과 데이터를 버전 단위로 보존해야 한다. • 융합 데이터는 내비게이션뿐 아니라 지도 검증, 시설검색, 운영통계, 조사품질 분석에도 활용 가능해야 한다.
산출정보		• 데이터모형설계서 • 융합 데이터 구조서 • 버전관리 정책서
관련 요구사항		• 융합 데이터 저장 용량, 조회 성능, 사진 데이터 관리 방식을 함께 검토해야 한다. • 측위 엔진 입력/출력 규격을 표준화해야 후속 고도화가 용이하다.

요구사항번호		DAR-006
요구사항 명		보행 네트워크 관리·업데이트
요구사항 분류		데이터 요구사항
상세 설명	정의	보행 네트워크의 갱신주기, 출처, 검증, 배포 및 이력관리를 위한 요구사항
	세부 내용	• 보행 네트워크는 원천 데이터 출처, 수집방식, 갱신주기, 검증이력, 적용버전, 반영일자, 책임주체를 관리해야 한다. • 신고 처리 결과와 현장 조사 결과를 네트워크 변경으로 연결할 수 있어야 하며, 변경 전·후 비교와 복구 기능을 제공해야 한다. • 배포 전 검증 규칙, 승인 절차, 테스트 반영, 운영 반영, 롤백 절차를 포함한 데이터 배포 기준을 정의해야 한다. • 변경 결과가 경로탐색, 접근성 안내, 위험구간 표시에 미치는 영향을 사전 검토할 수 있어야 한다.
산출정보		• 데이터 등록부 • 변경이력 관리서 • 배포 승인서 • 품질점검 결과서

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

관련 요구사항	• 정기 갱신과 수시 갱신의 경계, 즉시 반영 가능한 항목, 사전 검증이 필요한 항목을 구분해야 한다. • 운영자가 이해 가능한 데이터 변경 비교 화면이 필요하다.

2.3.6. 테스트 요구사항

요구사항번호		TER-001
요구사항 명		테스트 수행
요구사항 분류		테스트 요구사항
상세 설명	**정의**	시스템 도입에 따른 테스트 요구사항
	세부 내용	• 각종 장비의 설치 및 응용 S/W 개발 완료 후 안정적인 운영토록 종합적인 테스트를 실시하고, 테스트 결과에 따른 시스템 보완 및 조치사항을 제시한다. • 시스템의 구체적인 시험운영 계획 및 시나리오 자료를 서울시에 제출하고, 개발 중 문제가 발생되었을 경우 즉시 해결방안을 제시한다. • 모든 장비의 검사 및 시험운영 수행에 필요한 인원, 자재 및 시험장비 등을 제공하며 이에 소요되는 제반경비는 계약자 부담으로 한다. • 테스트 항목은 시스템 성능 조건을 입증할 수 있는 모든 항목을 포함하여야 한다. • 소프트웨어(추가개발 및 보완)는 시범 서비스 운영과 맞물려 단계별 시험 계획(정식 운영 시 업그레이드 방향)을 제시하여야 한다. • 구현하고자 하는 기능을 통해 성능이 확보(보장)되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시하여야 한다. • 앱 구동 테스트 및 시험 운영을 실시하고 서비스 운영 전 그 결과에 대해 제출하여야 한다.
산출정보		• 성능요구별 테스트 방안 • 단계별 테스트계획
관련 요구사항		• 지하철 실내 내비게이션은 1 단계에 주요 환승역 10 개 핵심 역사를 대상으로 구축 및 테스트하고, 그 결과에 따라 2 단계로 확대한다.

2.3.7. 보안 요구사항

요구사항번호	SER-001

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

요구사항 명		보안 요구사항
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	서울시 데이터센터 입주 환경에서 개인정보와 운영데이터를 안전하게 처리하기 위한 보안 요구사항
	세부 내용	• 사용자 인증, 관리자 권한통제, 중요 데이터 암호화, 전송구간 암호화, 로그 관리, 접근기록 보존을 포함해야 한다. • 개인정보가 포함된 화면과 로그는 마스킹 기준을 적용해야 하며, 파일 반출·내보내기 시 통제 절차를 정의해야 한다. • 운영자 권한은 최소권한 원칙에 따라 설계하고, 권한 부여·변경·회수 이력을 관리해야 한다. • 보안장비, 백신, 취약점 점검, 계정 정책, 관리자 접속 이력, 원격접속 통제를 포함한 운영정책을 제시해야 한다.
산출정보		• 보안설계서 • 개인정보 처리 흐름도 • 권한정의서 • 취약점 점검 계획
관련 요구사항		• 서울시 데이터센터 운영환경에서 필요한 예외 연결 구간과 파일 반입·반출 절차를 별도로 검토해야 한다.

2.3.8. 품질 요구사항

요구사항번호		QUR-001
요구사항 명		품질 요구사항
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	서비스 품질, 접근성, 안정성, 가용성, 운영성을 확보하기 위한 요구사항
	세부 내용	• 핵심 기능에 대한 응답시간 목표, 가용성 목표, 장애복구 목표, 로그 보관 기준을 제시해야 한다. • 모바일 접근성, 고대비, 글자확대, 스크린리더 친화성, 큰 터치영역 등 교통약자 관점의 접근성 기준을 적용해야 한다. • 데이터 정합성 점검, 배치 및 실시간 처리 성공 여부, 큐 적체 여부를 운영자가 모니터링할 수 있어야 한다. • 백업·복구, 장애 알림, 운영 통계, 정기 점검 기준을 포함해야 한다.
산출정보		• 품질보증 계획서 • 접근성 점검표 • 성능 시험 계획서

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

관련 요구사항	• 수치 목표는 상세설계에서 최종 확정하되, 제안 단계에서도 기준 수준을 제시해야 한다.

요구사항번호		QUR-002
요구사항 명		접근성 요구사항
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	**정의**	교통약자의 모바일 접근성 수준을 확보하기 위한 요구사항
	세부 내용	• 교통약자 유형별(시각, 지체, 청각, 발달, 고령 등) 특성을 반영한 인터페이스를 설계하여 맞춤형 대응이 가능하여야 한다. • KWCAG(한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침) 및 국제 표준(WCAG 2.1)을 기반으로 정밀 진단하고 개발에 반영한다. • 「지능정보화기본법」 및 「디지털포용법」에 따른 모바일 앱 접근성 인증 획득한다.
산출정보		• 접근성 진단 체크리스트 결과서 • 모바일 앱 접근성 인증마크
관련 요구사항		• 「교통약자 디지털 수용성 향상을 위한 플랫폼 활용진단」 용역에 적극 협조하며, 앱 개발 시 연구 결과를 반영한다.

2.3.9. 제약사항

요구사항번호		COR-001
요구사항 명		공공표준 및 운영환경 제약
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	**정의**	폐쇄망, 설치형 납품, 표준 준수 등 사업 수행 상의 제약사항
	세부 내용	• 본 시스템은 대시민 서비스 제공을 위한 시스템으로 독립된 폐쇄망(서울시 내부망) 환경에서 운영 가능하도록 구성해야 한다. • 설치형(On-Premise) 납품을 기본으로 하되, 외부 연계가 필요한 경우 예외 연결 구간과 보안 통제를 명확히 제시해야 한다. • 공공기관 운영환경, 개인정보보호 관련 법령, 웹접근성·표준지침, 운영기관 협의사항을 준수해야 한다. • 기존 운영 중 시스템과의 병행운영, 데이터 이전, 무중단 전환 여부를 검토해야 한다.
산출정보		• 제약사항 정의서 • 전환 계획서

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	• 표준 준수 점검표
관련 요구사항	• 기존 시스템 영향도와 운영기관 협의가 선행되어야 하는 항목을 명확히 구분해야 한다. • 기존 서비스 운영에 차질이 없도록 한다.

요구사항번호		COR-002
요구사항 명		모바일 앱 관련 규정 및 표준 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	**정의**	공공 및 서울시 모바일 관련사업 추진 시 준수해야 할 규정에 관한 사항
	세부 내용	• 모바일 서비스 사업 표준 규정을 준수하여야 한다. - 모바일 전자정부서비스 관리지침(행정안전부) - 서울시 공공앱 등록관리 업무 추진절차 • 다음과 같은 모바일 관련 가이드라인 등을 참조하여 구축하여야 한다. - 모바일 전자정부 서비스 구축 가이드라인(행정안전부) - 모바일 전자정부 공통기반 활용 가이드라인(행정안전부) - 모바일 전자정부 서비스 사용자 인터페이스 설계 지침 및 가이드라인 (행정안전부) - 디지털 정부서비스 UI·UX 가이드라인(행정안전부) - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부) - 장애인・고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부) - 전자정부 모바일 표준프레임워크(m.egovframe.go.kr) - 행정기관 도메인 이름 및 IP주소체계 표준 - 대민 모바일 보안공통기반 활용 가이드라인 - 모바일 활용업무에 대한 보안 가이드라인 - 모바일 대민서비스 구축 가이드 - 모바일 대민서비스 보안취약점 점검 가이드 - 모바일 전자정부 서비스 앱 소스코드 검증 가이드라인 - 스마트폰 앱 접근권한 개인정보보호안내서 ※이 외의 모바일앱 관련 각종 법규 및 가이드라인 준수
산출정보		• 표준 규정 준수 관련 자가 점검표

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

관련 요구사항	• 모바일 관련 가이드라인을 준수하여 구축한다.

요구사항번호		COR-003
요구사항 명		데이터표준화 기준 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	**정의**	공공 및 서울시 데이터표준화 기준 준수에 관한 사항
	세부 내용	• DB 설계 시 표준화를 위하여 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시)」을 준용하여 행정표준용어, 행정표준코드를 적용해서 수행해야 한다. • 정보공동활용에 필요한 연계 정보항목 및 연계 절차는 정부디렉토리서비스(LDAP)연계 표준을 준용해야 한다.
산출정보		• 데이터 코드정의서 • 데이터 테이블 명세서
관련 요구사항		• 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 제 11 조를 참고해 작성해야 한다. • 공공개방 및 메타데이터의 시정 활용을 전제로 산출물이 작성해야 한다.

요구사항번호		COR-004
요구사항 명		웹사이트/모바일 웹취약점 점검 및 조치
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	**정의**	웹사이트/모바일 웹취약점 점검 및 조치에 관한 사항
	세부 내용	• 「소프트웨어 개발 보안 가이드」 등을 준수하여 보안에 취약하지 않도록 시스템을 개발하여야 한다. • 사업 완료시 웹취약점 점검 및 조치 관련 증빙서류를 제출하여야 한다. ※ 점검항목 : OWASP 10 대 취약점, 국정원의 홈페이지 8 대 취약점 등
산출정보		• 취약점 점검 결과보고서 • 취약점 점검 결과 조치내역서
관련 요구사항		• 서울시의 관련 조치 요구가 발생 시 조치를 취해야 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

2.3.10. 프로젝트관리 요구사항

요구사항번호		PMR-001
요구사항 명		프로젝트관리 요구사항
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	분석·설계·구축·시험·이행 전 단계의 관리체계 마련에 대한 요구사항
	세부 내용	• 사업수행계획서, 일정계획, 투입인력 계획, 주간·월간 보고, 이슈·위험 관리, 산출물 관리 체계를 제시해야 한다. • 단계별 의사결정, 운영기관 협의, 교통약자 의견수렴, 시범운영 결과 반영 절차를 프로젝트 관리 범위에 포함해야 한다. • 요구사항 변경 관리와 승인 절차, RTM(요구사항 추적성) 관리 방안을 마련해야 한다.
산출정보		• 사업수행계획서 • WBS • 주간·월간보고서 • 이슈관리대장 • RTM
관련 요구사항		• 다기관 협의와 시범조사 일정이 전체 일정에 미치는 영향을 고려해야 한다.

2.3.11. 프로젝트지원 요구사항

요구사항번호		PSR-001
요구사항 명		기술지원 및 인수인계
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	구축 이후 안정적인 운영과 유지관리를 위한 지원 요구사항
	세부 내용	• 운영자 교육, 관리자 매뉴얼, 사용자 가이드, 장애 대응 절차, 기술이전 문서를 제공해야 한다. • 시범운영, 초기 안정화, 하자보수, 정기점검, 장애 대응 연락체계를 포함해야 한다. • 데이터 수집 APP, 실내지도 관리, 보행 네트워크 갱신, AI 엔진 운영에 대한 실무 교육을 별도로 구성해야 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

산출정보	• 운영자 매뉴얼 • 사용자 매뉴얼 • 기술이전 계획서 • 교육자료 • 하자보수 계획서
관련 요구사항	• 운영부서의 실제 관리수준에 맞춘 교육 범위와 인수인계 대상을 확정해야 한다.

요구사항번호		PSR-002
요구사항 명		교통약자 의견수렴 자문단 운영
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	**정의**	플랫폼 개발 과정에서의 교통약자 의견수렴을 위한 절차 진행 요구사항
	세부 내용	• 사업의 추진 과정에서는 주요 개발 단계별로 교통약자의 요구와 의견을 반영하기 위한 자문 기능을 수행하는 자문단을 구성·운영해야 한다. • 자문단은 사업의 방향성, 기술적 타당성 및 사용자 접근성 등을 종합적으로 검토하며, 특히 교통약자의 의견을 적극적으로 수렴하는 것을 주요 목적으로 운영한다. • 자문단은 서울시가 지정한 관계자 및 교통약자 관련 분야의 전문가가 참여하는 것을 원칙으로 하며, 회의 일정, 안건, 구성 방식 등은 서울시와 사전협의 후 확정한다.
산출정보		• 교통약자 자문단 명단 • 교통약자 자문단 운영 계획서
관련 요구사항		• 자문단에서 제시된 서울시 및 교통약자의 의견은 사업 수행에 있어 우선적으로 고려하여야 한다.

2.4. 상세설계 공통 요구사항

상세설계 단계에서는 개별 요구사항을 반복 기술하기보다, 다음 공통 항목을 기준으로 전체 시스템 설계의 완성도를 확보하여야 한다.

2.4.1. 서비스·업무 흐름 상세화

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

- 대시민 서비스, 관리자 처리, 신고 처리, 보상 연계, 실내 데이터 수집, 네트워크 반영까지의 End-to-End 업무 흐름을 상세화해야 한다.
- 주요 상태값, 예외처리, 오류 복구, 사용자 알림 시점을 상태전이도와 시퀀스 다이어그램으로 정리해야 한다.

2.4.2. 아키텍처 및 인터페이스 설계

- 앱, 관리자, 수집 APP, 연계 허브, 메시지 브로커, DB, AI 엔진, 실내 측위 엔진 간 논리 아키텍처를 상세화해야 한다.
- BIS/BMS, 운전자 단말, T-money GO, 인증, 지도 API 등 모든 인터페이스에 대해 전문 구조, 호출주기, 오류처리, 재시도, 보안방식을 확정해야 한다.

2.4.3. 데이터 모델 및 코드체계 상세화

- 예약, 운행 이벤트, 실내 공간맵, 전파지도, 시설물 사진, 신고, 보상, 로그, 통계 테이블을 포함한 논리/물리 데이터 모델을 정리해야 한다.
- 공통 코드, 상태 코드, 위험 코드, 시설 유형 코드, 조사세트·버전 규칙 등 코드체계를 통일해야 한다.

2.4.4. 실내지도·전파지도 조사 상세화

- 조사 대상 역사 선정 기준, 조사 구간, 조사 단말, 조사 동선, 조사 횟수, 측정 간격, 품질 기준을 구체화해야 한다.
- 5 개 역사 시범조사를 통해 측위 알고리즘 검증, 추가 필요 데이터 식별, 전체 확대 방식의 적정성을 검토해야 한다.

2.4.5. 장비 sizing 및 시스템 SW 확정

- 동시 사용자 수, 이벤트 처리량, 로그 보관량, 사진·전파지도 데이터 용량, AI 추론 부하를 기반으로 장비 용량을 산정해야 한다.
- 최종 장비 수량, 이중화 범위, GPU 사용량, 저장소 증설 필요 여부, 백업 용량, 네트워크 포트 수를 확정해야 한다.

2.4.6. 보안·권한·개인정보 설계

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

- 관리자 권한 구조, 사용자 인증, 데이터 암호화, 로그 마스킹, 계정 정책, 예외 접속 통제를 상세화해야 한다.
- 사진, 위치, 이용이력 등 개인정보 관련 항목의 처리 흐름과 보존 기준을 정리해야 한다.

2.4.7. 시험 및 검증 계획

- 단위시험, 통합시험, 연계시험, 시범운영시험, 성능시험, 접근성 시험, 측위 정확도 검증시험을 포함한 전체 시험 계획을 수립해야 한다.
- 실내 측위는 역사 유형별 정확도 검증 기준과 실패 시 보정 절차를 포함해야 한다.

2.4.8. 전환·운영·유지관리 계획

- 기존 시스템 영향도 분석, 데이터 이행, 병행운영 여부, 운영 절차, 장애 대응, 하자보수, 교육 계획을 정리해야 한다.
- 운영기관 협의가 필요한 항목은 협의 주체, 일정, 승인 시점을 전체 일정과 연동해 관리해야 한다.

2.5. 시스템 장비 요구사항

모든 서버는 표준 랙마운트 타입으로, 이중화된 고효율(Platinum 등급 이상) 전원 공급 장치를 장착해야 합니다. 하드웨어 RAID 컨트롤러를 필수적으로 탑재하여 안정성을 확보해야 하며, 각 디스크 그룹의 RAID 레벨은 제안 시 명시해야 한다. 또한, 시스템 운영체제와 독립적으로 하드웨어 상태 모니터링, 원격 전원 제어 및 콘솔 접근이 가능한 별도의 원격 관리 모듈(iDRAC, iLO 등)을 제공해야 한다. 제안하는 모든 하드웨어 장비는 최소 1년 이상의 무상 유지보수 및 기술 지원을 포함해야 한다. 서울시 데이터센터 입주를 위한 협의를 통해 입주 사양을 충족해야 한다.

- **WEB/AP 서버 (2대)**
  - **역할:** DMZ 영역에 위치하여 외부 사용자 요청 처리, SSL/TLS 처리, 정적 콘텐츠 제공 및 내부 WAS로의 리버스 프록시 역할을 수행해야 한다.
  - **최소 사양:** CPU는 8 코어(2.0GHz) 이상, 메모리는 32GB 이상이어야 한다. OS 영역은 960GB SSD 2개로 RAID 1 구성, 데이터/로그 영역은 1.2TB SAS HDD 2개

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

이상으로 RAID 1 구성되어야 합니다. 네트워크는 10GbE 포트 2개 이상을 제공해야 한다.

- **WAS 1 서버 (실시간 서비스용, 1대)**
  - **역할:** AI 음성인식, 우선승차 알림, 플랫폼 안내 등 실시간성과 빠른 응답이 요구되는 핵심 서비스를 안정적으로 처리해야 한다.
  - **최소 사양:** CPU는 8코어(2.0GHz) 이상, 메모리는 62GB 이상이어야 한다. OS 영역은 960GB SSD 2개로 RAID 1 구성, 데이터 영역은 2.4TB SAS HDD 2개 이상으로 RAID 1 구성되어야 한다. 네트워크는 10GbE 포트 2개 이상을 제공해야 한다.
- **WAS 2 서버 (연산/분석용, 1대)**
  - **역할:** 네비게이션 경로 탐색, 맵 데이터 변환, 사용자 이동 패턴 분석 등 메모리 및 연산 집약적인 서비스를 처리해야 한다.
  - **최소 사양:** CPU는 8코어(2.0GHz) 이상, 메모리는 62GB 이상이어야 한다. OS 영역은 960GB SSD 2개로 RAID 1 구성, 데이터 영역은 2.4TB SAS HDD 2개 이상으로 RAID 1 구성되어야 한다. 네트워크는 10GbE 포트 2개 이상을 제공해야 한다
- **DB 서버 (1대)**
  - **역할:** 공간 정보를 포함한 모든 서비스의 핵심 데이터를 저장하고, 빠르고 안정적인 데이터 입출력(I/O) 성능을 보장해야 한다.
  - **최소 사양:** CPU는 8코어(2.0GHz) 이상, 메모리는 32GB 이상이어야 한다. OS 영역은 960GB SSD 2개로 RAID 1 구성, 데이터 저장 영역은 1.92TB 이상의 고속/고내구성 2개 이상으로 구성하여 성능과 안정성을 동시에 확보해야 한다. 네트워크는 10GbE 포트 2개 이상을 제공해야 한다.
- **AI 추론/학습 서버**
  - **역할:** AI 모델(음성, 자연어 처리 등)의 고성능 추론 및 주기적인 모델 재학습을 전담해야 한다.
  - **최소 사양:** CPU는 16코어(2.4GHz) 2개 이상, 메모리는 128GB 이상, GPU는 NVIDIA H200 (120GB) 이상을 필수적으로 장착해야 한다. OS 및 애플리케이션 영역은 960GB NVMe SSD 2개로 RAID 1 구성, 데이터/모델 저장 영역은 3.84TB NVMe SSD 2개 이상으로 RAID 1 구성하여 고속 I/O를 지원해야 한다.
- **기타 장비**

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

- 모든 하드웨어 장비를 수용할 수 있는 42U 표준 서버 랙 1대 이상을 제공해야 하며, 랙에는 이중화된 전원 분배 장치(PDU), 냉각 시스템, 케이블 관리 시스템이 포함되어야 한다.

- 시스템 구축에 필요한 모든 UTP, 광케이블(Fiber Patch Cable), 전원 케이블 등은 충분한 수량과 고품질의 규격품으로 제공 및 포설되어야 한다.

2.6. 소프트웨어 요구사항

본 시스템의 안정적이고 효율적인 운영을 위해 다음과 같은 시스템 소프트웨어를 도입하고 구성해야 한다. 서울시 데이터센터 입주를 위한 협의를 통해 입주 사양을 충족해야 한다.

- **서버 운영체제(OS):** 모든 서버(WEB/AP, WAS, DB, AI, 백업 서버 등)에는 안정성과 보안성이 검증되었으며, 신속한 기술 지원이 가능한 최신 버전의 Red Hat Enterprise Linux (RHEL)를 설치해야 한다. 라이선스는 도입되는 물리 서버 또는 가상 노드의 수량에 맞춰 연간 구독 형태로 제공되어야 한다.

- **데이터베이스 관리 시스템(DBMS):** 전체 서비스의 핵심 데이터를 관리하기 위해, 공간 정보 처리 기능이 필수적이므로 GIS등의 공간정보 구성이 가능하도록하며 성능과 기능을 제공하는 상용 RDBMS를 제안해야 한다. 또한 기존의 시스템에서 사용하고 있는 DBMS를 고려하여 제안해야한다.

- **웹 서버 및 웹 애플리케이션 서버(WAS):** 웹 서비스 제공 및 애플리케이션 로직 수행을 위해 성능과 안정성이 검증된 사용 할 수 있으며, 제안사는 프로젝트 특성에 따라 더 적합하다고 판단되는 동급 이상의 솔루션을 제안할 수 있으며, 이 경우 충분한 근거를 제시해야 한다. WAS는 세션 클러스터링 구성이 가능해야 한다. 또한 기존의 시스템에서 사용하고 있는 WAS 솔루션을 고려하여 제안해야한다.

2.6.1. 보안 소프트웨어

다층적 보안 강화를 통해 시스템을 내외부의 위협으로부터 안전하게 보호해야 한다.

- **서버 보안 솔루션:** 애플리케이션 레벨의 보안을 강화하기 위해 웹 방화벽(WAF), 웹쉘 탐지, 주요 시스템 파일의 위변조 방지, 악성코드 탐지 등의 기능을 통합적으로 제공하는 서버 보안 솔루션을 전체 서비스 대상 서버에 적용해야 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

- **서버 접근 제어 솔루션:** 모든 서버에 대한 접근을 중앙에서 통제하고, 인가된 관리자만 지정된 권한 내에서 작업할 수 있도록 서버 접근 제어 솔루션을 도입해야 한다. 이 솔루션은 사용자별 세분화된 명령어 제어, 모든 작업 세션에 대한 실시간 모니터링 및 동영상 녹화, 그리고 상세한 작업 이력에 대한 감사 로그 기록 기능을 제공해야 한다. 라이선스는 관리 대상 서버 수량에 맞춰 제공되어야 한다.
- **서버용 백신:** 모든 Linux 서버에 설치 가능한 엔터프라이즈급 백신 소프트웨어를 도입해야 한다. 실시간 바이러스 및 악성코드 감시/치료 기능, 중앙 관리 콘솔을 통한 정책 배포 및 현황 모니터링, 그리고 최신 패턴 자동 업데이트 및 정기 검사 스케줄링 기능을 포함해야 한다. 라이선스는 연간 구독 형태로 서버 수량에 맞춰 최소 8개 이상 제공되어야 한다.

2.6.2. 백업 소프트웨어

데이터 유실 및 시스템 장애 시 신속한 복구를 위해 체계적인 백업 시스템을 구축해야 한다.

- **시스템/데이터 백업 솔루션:** OS 장애 시 신속한 시스템 복구를 위해 Bare-Metal Recovery(BMR)를 지원하는 시스템 이미지 백업 기능과, 데이터베이스 및 주요 파일 데이터의 효율적인 백업을 위한 증분/차등 백업 기능을 모두 제공하는 상용 백업 솔루션을 도입해야 한다. OS 이미지 백업은 서버 단위로 최소 8식 이상, 데이터 백업은 총 용량 기준 최소 2TB 이상의 라이선스를 확보해야 한다.

2.6.3. 기타 소프트웨어

서비스 구현 및 운영에 필요한 기타 주요 소프트웨어는 다음과 같다.

- **GIS 서버 (선택 사항):** 구축된 맵 데이터를 OGC 표준 웹 서비스(WMS, WFS, WMTS 등)로 발행하여 외부 시스템과의 연동성 또는 앱의 지도 표시 성능을 향상시킬 필요가 있을 경우, GeoServer 또는 MapServer와 같은 오픈소스 GIS 서버 도입을 제안할 수 있다.
- **대규모 언어 모델(LLM) 엔진 (On-Premise 솔루션)**: 동행맵 APP의 대화형 서비스 고도화 및 지능형 기능 확장을 위해, 다음 요건을 만족하는 대규모 언어 모델(LLM) 엔진을 솔루션 형태로 납품해야 한다.
    - **RAG 시스템 구축 및 온프레미스(On-Premise) 납품:** 외부 인터넷망과 차단된 폐쇄망 환경에서도 모든 기능이 독립적으로 구동되는 설치형 RAG 솔루션을 제공해야 한다. 단, 보안 정책 및 장비 도입 여건에 따라 협의 후 클라우드 기반 AI API 호출 방식을 병행하거나 전환하여 사용할 수 있다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

- **하드웨어 최적화 및 성능 보장:** 납품되는 AI 추론/학습 서버(NVIDIA H200 120GB GPU 2-way 구성)의 자원을 최대한 활용하여 LLM의 추론 및 학습 성능을 보장해야 한다.
  - 제안하는 LLM 엔진은 GPU 메모리 및 연산 능력에 최적화되어야 하며, 멀티-GPU 환경에서의 병렬 처리를 효율적으로 지원해야 한다.
  - 초기 모델 배포 및 튜닝 시, 지정된 하드웨어 환경에서의 초당 토큰 처리량(TPS), 사용자 동시 요청 처리 수 등 구체적인 성능지표(Benchmark)를 모니터링 할수 있도록 해야한다.
- **교통 분야 특화 튜닝(Fine-tuning) 및 모델 선정:** 교통약자의 질의응답, 경로 추천, 상황 안내 등 교통 분야에 특화된 모델 성능을 확보할 수 있도록 튜닝(Fine-tuning) 기능을 필수적으로 포함해야 한다.
  - 제안사는 기초 모델(Foundation Model) 선정의 타당성을 제시해야 하며, 해당 모델이 지정된 하드웨어 사양 내에서 안정적으로 튜닝 및 운영이 가능한 파라미터 규모(예: 7B, 13B, 70B 급 등)인지 명시해야 한다.
  - 교통 관련 데이터(노선, 정류장, 편의시설, 돌발상황 등)를 활용하여 모델을 최적화하는 방안과, 사용자의 이전 대화 맥락을 이해하는 다중 턴(Multi-turn) 대화 처리 방안을 구체적으로 제시해야 한다.
- 솔루션 커스터마이징 및 기술 이전**:** 향후 운영 과정에서 발생하는 추가적인 요구사항(신규 데이터 학습, 기능 변경 등)에 유연하게 대응할 수 있도록 커스터마이징이 가능한 구조로 솔루션을 제공해야 한다.
  - 사업 주관기관이 직접 모델을 관리하고, 필요시 자체적으로 재학습 및 성능 개선을 수행할 수 있도록 관련 도구(Tool), 스크립트, 상세 가이드를 함께 제공해야 한다.
  - 모델 튜닝, 운영, 문제 해결에 필요한 전문 기술 지원 및 교육 방안을 포함하여 제안해야 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

III. 사업신청 관련사항

1. 입찰 일반사항 및 사업참가 자격

1.1. 입찰 일반사항

가. 입찰방식: 일반경쟁입찰

나. 계약방법: 협상에 의한 계약

다. 입찰참여: 단독수급 또는 공동수급

1.2. 사업참가자격

가. 입찰참가등록 마감일 기준 다음의 경우에는 본 사업에 참여할 수 없음
(제안업체 자격 제외대상)

(1) 발주처인 당사 이외의 국내 '선불교통카드 발행사업자' 및 '교통카드 기능의 선불전자지급수단 발행사업자' (금융감독원 전자금융업 등록 기준)

(2) 본 항 제 1)호의 동 사업자에 대한 주요 주주사(지분의 10%이상) (주주사의 계열사, 모회사 포함)

(3) 본 항 제 1)호의 동 사업자가 지분의 10% 이상을 가지고 있는 업체

(4) 제 3 자로부터 본 계약의 이행이 곤란할 정도의 압류, 가압류, 가처분 등을 받거나 또는 체납처분, 회사정리절차의 개시, 파산, 경매신청을 당하거나 스스로 신청한 업체

(5) 입찰참가등록 마감일 기준 자본잠식 상태인 업체

2. 제안서류 제출안내

가. 입찰 참가신청 등록 및 서류 제출

(1) 입찰 공고일 : 2026 년 05 월 07 일

(2) 입찰 마감일 : 2026 년 05 월 28 일 14: 00

(3) 접 수 처 : 티머니 입찰사이트 (bid.tmoney.co.kr)를 통해 전자입찰 접수

1) 담 당 자 : ㈜티머니 계약담당자

2) 연 락 : (내선) 02-2288-7900, (e-mail) bid@tmoney.co.kr

(4) 제출서류 : 모든 제안 파일에 P/W 설정 후 업로드 필요

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

1) 가격제안서 1부 (pdf) 별첨. <별지서식 1>
2) 입찰참가신청서 1부 (pdf) 별첨. <별지서식 2>
3) 제안서(PT) 자료 1부 (pdf)
4) 별첨 1.<별지서식 3~13> 1부 (pdf)
※ 모든 제출 파일은 비밀번호 설정 필요, 미설정 시 제출한 모든 서류는 무효 및 폐기 처리
※ 입찰 마감 후 구매팀 담당자가 비밀번호 메일로 문의 시 회신 필요
※ 가격제안서 비밀번호는 타 파일과 상이하게 설정해야 한다.

3. 사업신청 시 유의사항

라. 제안요청서에 대한 모든 질의는 ㈜티머니 구매팀에서 답변한다. 제안요청서의 내용 중 불분명한 사항 등에 대해서는 e-mail 로 문의해야 하며 대면문의는 불가하다. 문의에 대한 답변은 ㈜티머니 홈페이지 (http://bid.tmoney.co.kr)에 게시한다.

마. 제안업체는 문의 사항에 대해 e-mail 로 질의 후, 아래 티머니 계약담당자에게 유선상으로 문의 사항에 대한 e-mail 발송하였음을 안내하여야 한다.

바. 계약서 체결 이후 제안한 제안서의 내용이 허위로 판명되거나 그 내용을 충족시키지 못할 경우 사업자는 ㈜티머니와 본 사업의 진행에 있어 직간적접으로 영향을 받는 제 3 자에 대하여 일체의 손해배상책임을 진다.

사. 제안요청서 관련자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용 불가하다.

아. 제안업체는 본 제안요청서에 기술된 모든 사항에 동의한 것으로 간주하며, 신청 시 제출한 제안서, 도서, 기타 자료는 반환하지 않는다.

자. 제안내용 문의

㈜티머니 계약담당자, 전화: 02-2288-7900, e-mail: bid@tmoney.co.kr

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

IV. 제안서 평가 및 사업자 선정

1. 제안서 평가 개요

가. ㈜티머니는 제안서 평가를 위하여, 계약담당자 및 ㈜티머니 구매규정에 의하여 평가위원회를 구성한다.

나. 평가는 제안업체가 제출한 제안서, 부속서류 등의 내용을 근거로 계약담당자 및 평가위원들이 평가한다.

다. ㈜티머니 계약담당자는 제출된 사업제안서를 우선 검토하며 아래와 같은 결격사유가 있는 경우에는 그 사유를 평가위원회에 보고하고 해당 제안서를 평가대상에서 제외시킬 수 있다. 상기에 대하여 해당 제안업체는 일체의 행정/재정/법적 이의를 제기할 수 없다.

(1) 기본제출 서류(제안서, 부속서류, 본 제안요청서 별첨 별지서식)제출 누락
(2) 기본제출 서류의 비밀번호(P/W)를 설정하지 않은 경우
(3) 제안서의 주요내용 중 허위사실이 발견된 경우
(4) 서명, 날인 등 주요 내용의 누락으로 평가를 실시할 수 없는 경우
(5) 사업이행보증을 하지 않거나, 제안업체 자격 및 구성에 하자가 있는 경우
(6) 제안절차, 유의사항 등의 중대한 위반 시
(7) 제안자격의 확인에 영향을 미칠 수 있는 서류 또는 주요사항의 누락
(8) 주요 사항의 전후 불일치, 각 분야별 요구자료의 미 제출 등 제안내용에 중대한 하자가 있는 경우

라. 제안업체는 평가위원의 인적사항 등 평가위원회의 구성에 관하여 ㈜티머니 및 기타 관련기관 등에 일체 문의, 탐문하지 못하며 이로 인하여 발생하는 일체의 책임은 전적으로 제안업체가 지며, ㈜티머니의 조치에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.

마. 제안서, 평가과정, 논의내용, 평가위원별 평가내용, 평가결과 등은 일체 공개하지 않는다.

바. 상기 다항 제 6 호의 경우, 계약담당자 또는 평가위원의 요청이 있는 경우에 제안업체는 보완자료 등 평가에 필요한 자료를 기한 내에 추가 제출하여야 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

2. 제안서 평가 방법

2.1. 평가기준 및 방법

가. 일반사항

(1) 제안서 평가에 있어 필요한 서류가 첨부되지 않았거나, 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

(2) 전항의 요구 기한까지 보완되지 않을 경우 당초 제안서만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 평가가 불가능할 경우에는 평가에서 제외한다.

나. 평가항목 및 배점

(1) 종합평가점수(100) = 수행능력평가점수(90) + 입찰가격평가점수(10)

(2) 수행능력평가점수(90) = 정량평가(20) + 정성평가(70)

3. 평가기준

가. 제안서 평가항목

구 분		평가항목	배점한도	평가방법
수행능력평가(90)	정량(20)	자사인력 보유비중	15	절대평가
		경영상태(신용평가 등급)	5	
		노무관리 현황(임금체불 여부)	(-2)	
	정성(70)	사업이해도	15	상대평가
		사업수행내용 및 방법	50	
		추가제안사항	5	
입찰가격평가(10)		가격평가 평점 산식 적용	10	입찰산식
합계			**100**	

나. 수행능력평가 방법

(1) 정량적 지표의 평가기준 및 배점

평가항목	평가요소(기준)	배점

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

참여인력	자사비중	참여인력 자사인력	15.0
경영상태	신용평가	참여사 신용평가 등급	5.0
노무관리	임금체불 여부	참여사 노무관리	(-2.0)
합 계			**20.0**

(가) 기술인력 보유상태 (기준점수 15.0점) : 절대평가

평가기준	평가방법

배점	자사 비중	점수
15.0 점	100%	15.0
	80%~99%	10.0
	70%~79%	5.0
	69% 이하	0.0

투입인력 자사비중

※ 참여인력기술자는 입찰공고일 현재 소속회사 재직 중인 자로 한다.

※ 기술등급 및 재직여부 확인을 위하여 개인별로 최종학력증명서(또는 국가기술자격증), 재직증명서 및 국민건강보험공단에서 발급한 「건강보험 자격 득실 확인서」를 제출하여야 한다.

※ 기술자 경력은 경력관리 수탁기관에서 발급한 기술 경력증명서에 기재된 "해당 전문분야 경력참여일수"를 기준으로 한다.

※ 학력자 등급은 해당 전문분야와 관련된 학위와 업무를 수행한 자를 말한다.

※ 기술인력 평가방법은 엔지니어링 기술부문과 학위 중 높은 항목으로 평가한다.

(나) 참여사 신용평가 등급 (기준점수 5.0 점) : 절대평가

평가기준	평가 방법

기업 신용 평가

• 대상 : 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채 (또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급

• 평가방법 : 절대평가

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평 점(점)
AAA	-	AAA	5.0
AA+, AA0,AA-	A1	AA+, AA0, AA-	4.7
A+	A2+	A+	4.4
A0	A20	A0	4.1
A-	A2-	A-	3.8
BBB+	A3+	BBB+	3.5
BBB0	A30	BBB0	3.2
BBB-	A3-	BBB-	2.9

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	BB+, BB0	B+	BB+, BB0	2.6
	BB-	B0	BB-	2.3
	B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	2.0
	CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	0.0
	없음	없음	없음	0.0

- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호나 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.
- 평가대상자의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, '신용평가등급확인서'를 제출하지 않은 경우에는 0 점으로 평가
- 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가 등급으로 평가

(다) 참여사 노무관리 현황 : 절대평가

평가기준	평가방법		
사회적 책임	**세부평가항목**	**평가기준**	**배점**
	임금체불	근로기준법에 따라 고용노동부장관으로부터 체불사업주로 명단이 공개중인 자	△1.0
	고용개선 조치 미이행	남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률에 따라 최근 2 년 이내에 고용노동부장관으로부 적극적 고용개선조치 미이행사업주로 명단이 공표된 자	△1.0

(2) 정성적 지표의 평가기준 및 배점

(가) 수행능력 정성평가점수(기준점수 70 점) : 상대평가

구분	평가요소 (기준)		배점
정성 (70)	사업이해 및 계획 (15)	• 과업의 배경(교통약자 이동권 확대) 및 목표 이해도	5
		• 단계별(1·2 단계) 추진전략 및 상세 일정계획의 적정성	5
		• 유관 시스템(BMS 연계 등) 및 민관협력을 통한 시스템 운영방안	5
	사업수행 내용 및 방법	**[장애인·교통약자 특화 서비스 구현]** • 교통약자 맞춤형(시각장애인 전용 등) TTS 가이드 및 음성 인터페이스 구현 방안	20

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

	(50)	• 예약-탑승-하차 전 과정 실시간 알림 및 지상·지하 포괄하는 맞춤형 내비게이션 설계 • 교통약자 전용 경로 탐색 알고리즘의 고도화 및 DB 구축 전략	
		[첨단 기술 활용 및 인프라 구축] • 자연어 처리(NLP) 기반 대화형 응답 및 의도 파악 기술력 • 대형 환승역 실내 측위(Beacon, Wi-Fi, PDR 센서 등) 데이터 맵 구축 및 정밀도 확보 방안 • 시민 참여형 보행 네트워크 업데이트 및 관리 시스템 구축 • 구축한 시스템의 품질을 검증할 수 있는 방안 및 테스트 계획	15
		[시스템 연계 및 데이터 고도화] • BMS연계 저상버스·혼잡도 정보 표출 및 API 최적화 방안 • 버스 단말기-사용자 간 실시간 우선 탑승 정보 연계 기술력	10
		[교통약자 의견수렴 방안] • 플랫폼 개발 과정에서의 교통약자 의견수렴을 위한 절차 이행 방안	5
	추가 제안사항 (5)	• 플랫폼 활성화를 위한 차별화된 아이디어 및 확산 방안 • 시스템 안정성 확보 및 유지관리(AS) 등 사후 지원 방안	5
합 계			**70**

다. 평가방법 적용기준: 등급제

(1) 정성적 평가점수(70 점)는 평가요소 별 5 등급(수, 우, 미, 양, 가)로 구분하여 평가하며, 항목별 배점에 따라 등급점수를 부여한다.

(2) 항목평가를 위한 자료 미제출시는 "0"점으로 처리한다.

(3) 제안서의 평가항목별 내용이 완벽히 동일한 경우를 제외하고는 원칙적으로 동일등급으로 평가하지 않으며, 평가항목별 1 위 업체는 '수', 2 위 업체는 '우', 3 위 업체는 '미', 4 위 업체는 '양', 5 위 업체는 '가'의 순으로 등급을 부여한다.

구분	업체수	수	우	미	양	가	(자료미제출)
등급별 가중치	5 개 이상	100%	85%	70%	55%	40%	0%
	4 개	100%	85%	70%	55%	-	0%
	3 개	100%	85%	70%	-	-	0%
	2 개	100%	85%	-	-	-	0%

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

(4) 참여업체가 6 개 이상일 경우 등급별 업체 수 배분비율은 '수'는 10%, '우'는 20%', '미'는 40%, '양'은 20%, '가'는 10%를 배분한다. (소수점 첫째 자리 반올림)

라. 입찰가격 평가 방법

(1) 입찰가격이 예정가격의 100 분의 80 이상인 경우

• 평점 = 입찰가격평가 배점한도 x (최저입찰가격/당해입찰가격)

$$= 10 \text{ X } (\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{당해입찰가격}})$$

※ 입찰가격이 예정가격의 100 분의 80 미만일 경우에는 100 분의 80 으로 계산

4. 사업자 선정 방법

가. 제안서 평가결과 종합평가점수가 80 점 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

나. 종합평가점수가 80 점 이상인 자가 없는 경우에는 재공고 입찰을 부칠 수 있다.

다. 협상순서는 합산점수의 고득점순에 의하여 결정하되, 합산점수가 동일한 제안자가 2 인이상일 경우에는 수행능력 평가점수 우위자를 선순위자로 하고 수행능력점수도 동일한 경우에는 수행능력점수 중 정성평가점수의 순위에 따르고, 정성평가점수도 동일한 경우에는 평가항목의 배점이 큰 평가항목에서 높은 점수를 얻은 제안업체를 우선협상대상자로 선정한다.

라. ㈜티머니는 지정된 우선협상대상자와 협상을 진행하고, 협상 완료 후 계약을 체결하며, 이 경우 차순위 협상대상자와는 협상을 실시하지 않는다.

마. 우선협상대상자 지정이 취소된 경우 별도의 절차 없이 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상대상자와 협상을 개시하며, 취소된 우선협상대상자는 ㈜티머니와 기타 제 3 자를 상대하여 손해배상 등을 포함한 어떠한 법적 문제도 제기할 수 없다.

바. 우선협상대상자가 협상시점 또는 계약체결 시점에 본 제안요청서 Ⅲ.1.2(사업참가자격)에 명시된 각 호의 내용에 해당하는 경우에는 우선협상 대상자 지정이 당연 취소된 것으로 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

사. 모든 협상대상자와 협상이 결렬될 경우에는 재공고 입찰 또는 새로운 입찰에 부칠 수 있으며, 해당 절차는 ㈜티머니가 별도로 정한다.

아. 입찰자가 1 인 이하일 경우 유찰된 것으로 하되 총 2 회까지 유찰 시에는 수의계약 할 수 있다.

자. 협상진행

(1) 제안서 협상

협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상내용은 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용과 평가위원회에서 권고한 사항 등을 종합하여 ㈜티머니가 협상대상자와 협상을 통해 제안서 내용 일부를 조정할 수 있다.

(2) 가격협상

기준가격은 사업예산 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

(3) 협상기간

㈜티머니는 선정된 우선협상대상자가 정당한 사유 없이 우선협상 대상자 지정 후 10 일 이내 협상(기술협상 및 가격협상)이 완료되지 않을 경우 우선협상 대상자 지정을 취소할 수 있다. 다만 상호합의에 의해 위 기간을 연장하거나 축소할 수 있다.

(4) 협상결과 통보

협상성립 시 그 결과를 협상대상자에게 서면 또는 e-mail 로 통보한다. 협상이 성립된 후 특별한 사유가 없는 한 10 영업일이내에 계약을 체결하여야 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

V. 제안서 작성요령

1. 제안서 작성 분량 및 유의사항

가. 제안서는 아래와 같이 구분하여 작성한다.

(1) 제 1 권 : 제안서 (회사소개서를 제외한 A4 종 50 쪽 이내로 작성, 회사소개서 5 쪽 이내로 작성)

(2) 제 2 권 : 별첨 서류 (분량제한 없음)

나. 제출된 제안서는 수정·변경·보완하지 못하며 반환하지 아니한다. 다만 ㈜티머니가 평가에 필요하다고 인정하는 경우 추가로 제출하게 할 수 있다.

다. 제안서 작성에 관련된 제반사항을 참조하여 제안서를 작성하여야 하며, 이를 위배하여 발생되는 모든 불이익에 대한 책임은 제안업체가 진다.

라. 제안서의 작성·제작 등에 소요되는 제반비용은 제안업체가 부담하며 우선협상대상자로 지정되지 않았음을 이유로 사업신청에 소요된 비용을 ㈜티머니에 청구할 수 없다.

마. 본 제안요청서는 ㈜티머니의 사업을 위하여 작성된 특별취급을 요하는 문서로서, 사업참여 등록을 실시한 업체 및 관련 사업부서 이외에서의 사용을 금한다.

바. 본 제안 요청서는 무단 복제 및 복사를 금하며, ㈜티머니의 서면동의 없이 본 제안요청서의 내용과 관련된 소재를 이용한 뉴스 제보, 사진, 동영상, 광고, 공표 및 그러한 공표의 부인 내지는 확인을 금한다.

사. 본 제안 요청서를 수령한 업체는 대외 무단 유출을 방지할 수 있는 적절한 조치를 취하여야 하며, 사업불참 시에는 자체 폐기하거나 ㈜티머니로 즉시 반납하여야 한다.

2. 제안서의 효력

가. 본 제안요청서의 내용이 달라지는 사정이 발생할 경우에는 ㈜티머니가 제시하는 해석기준에 따른다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

나. 본 제안요청서의 내용의 변경이 필요할 시에는 ㈜티머니와 사업자간에 상호 협의 후 ㈜티머니의 최종결정에 따라 조정할 수 있다.

다. 사업범위는 제안요청서, 제안서, 기술협상내용, 사업수행계획서 상에 포함된 내용까지 포함한다.

3. 가격 제안서 작성

가. 제안서와 별도로 분리하여 가격제안서를 작성한다. 별첨 1. <별지서식 1> 산출가격은『소프트웨어사업 대가의 기준』(지식경제부고시)에 근거하여 산정하며, 상세수량과 가격목록을 첨부하여야 한다. 입찰가격은 부가세를 포함한 가격으로 제안하여야 한다.

4. 사용언어, 화폐단위 및 도량형

가. 제안서는 한글이 원칙이며 사용된 영문약어에 대해서는 주석으로 명기한다.

나. 화폐단위는 원화로 함을 원칙으로 하되, 증빙서류 등에 사용된 화폐단위가 외국통화로 표기된 경우 작성 당일 환율을 기준으로 원화로 환산된 수치를 병기한다.

다. 도량형은 미터법 사용을 원칙으로 하되, 각종 증빙서류 등이 미터법 이외의 도량형으로 작성되었을 경우 미터법으로 환산한 수치를 병기한다.

5. 제안서 작성 시 유의사항

가. 제출된 제안서는 수정·변경·보완하지 못하며 반환하지 아니한다. 다만 ㈜티머니가 평가에 필요하다고 인정하는 경우 추가로 제출하게 할 수 있다.

나. 제안서 작성에 관련된 제반사항을 참조하여 제안서를 작성하여야 하며, 이를 위배하여 발생되는 모든 불이익에 대한 책임은 제안업체가 진다.

다. 제안서의 작성·제작 등에 소요되는 제반비용은 제안업체가 부담하며 우선협상대상자로 지정되지 않았음을 이유로 사업신청에 소요된 비용을 ㈜티머니에 청구할 수 없다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

별첨 1.『 별지서식 』

1. 가격제안서
2. 입찰참가신청서
3. 일반현황 및 연혁
4. 참여인력 자격 및 경력요약
5. 자본금 및 매출액
6. 유사사업실적 (최근 3 년 이내)
7. 유사사업실적증명원
8. 공동수급표준협정서
9. 공동수급체 합의각서
10. 정량적 평가 자체 평가표
11. 서약서
12. 유사계약금지 확약서
13. 지적재산권 확약서

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 1>

가 격 제 안 서

사 업 명	『 』
사 업 기 간	개월
제 안 금 액	일금 원 (₩)

구 분	금 액(원)
부가 가치세	
합 계	

상기 금액으로 가격 제안서를 제출합니다.

붙임 : 금액 산출 근거표

년 월 일

상 호 :
주 소 :
대 표 자 : (인)

㈜티머니 대표이사 귀하

※ 붙임으로 세부 산출내역을 작성하여 반드시 첨부해야 하며, 가격입찰서의 입찰금액과 붙임의 세부산출 내역서 제안금액이 일치하여야 함.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<붙임 1>

세부산출 내역서

분야	산출내역	수량	단가	금액	비고

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 2>

입 찰 참 가 신 청 서

신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		생년월일	
입찰개요	입 찰 일 자			
	입 찰 건 명	『 』		

대리인 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 생년월일 :	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : ㊞

본인은 귀사에서 공고한 위 입찰에 참가하고자 귀사의 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 붙임서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다.

붙임서류 :

1. 법인등기부 등본 1 통
2. 인감증명서 1 통
3. 기타 입찰공고시 정한 서류

년 월 일

신 청 인 : ㊞

㈜티머니 대표이사 귀하

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 3>

일 반 현 황 및 연 혁

1. 회 사 명		2. 대표자	
3. 사 업 분 야			
4. 주 소			
5. 전 화 번 호			
6. 회사설립년도	년 월		
7 해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
8. 주요연혁			

9. 기술자 보유현황 단위 : 명

구분	계	전문분야					관리분야
		S/W 분야	H/W 분야	DB 구축 분야	통신분야	기타분야	
계							
특급기술자							
고급기술자							
중급기술자							
초급기술자							
기 능 사							

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 4>

참여인력의 자격 및 경력요약

분야	성명	직책	근무 경력	연령	최종학교 (전공및학위)	투입 기간	기술 등급	회사명	유사사업 참여여부	투입 M/M
사 업 (PM)										
부문										
부문										
부문										
부문										
부문										
부문										
부문										
부문										
부문										
부문										
부문										
총 투입 M/M										OO
유사사업 경험자 M/M										OO

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 5>

자본금 및 매출액

1. 자본금 및 매출액 총괄(최근 3 년간)

(단위 : 백만원, 부가세제외)

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금				
매 출 액	OO 부문 OO 부문 OO 부문 OO 부문			
	합계			

※ 매출액은 H/W, S/W, 시스템 개발, 컨설팅, 기타부문으로 구분하여 기재

2. 자본금 및 매출액 세부사항(최근 3 년간)

연도	매출액	매출 원가	매출 총이익	경상 이익	당기 순이익	자산 총계	부채 총계	자본 총계	부채 자본 총계
M 년도									
M-1 년도									
M-2 년도									

※ 대차대조표, 손익계산서 등 재무제표 첨부할 것

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 6>

유사사업실적 (최근 3 년 이내)

(금액: 백만원, 부가세 제외)

사 업 명	사 업 기 간	계약금액	개발이행 실적	발 주 처	비 고

※ 정상적으로 과업 완료한 본 사업과 유관한 사업실적을 연도순으로 기재함
(최근년도 사업이 위로 오도록)

※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안업체의 지분만을 기재한다.

※ 제안업체는 유사사업실적으로 제시된 사업의 내용이 허위로 확인되는 경우 또는 ㈜티머니의 입증 요구 시 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서의 제외되거나 우선협상대상자 지위를 상실할 수 있다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 7>

유 사 사 업 실 적 증 명 원

계약 내용	계 약 명		발 주 처	
	계약금액	원 (부가세제외)	계약기간	
	공동계약여부	공동계약( ), 단독계약( )	*자사 실적금액(참여비율: %) : 원(부가세제외)	
용역 수행 내용	용역개요			
	업무 범위	개 발 ( ), 패키지 S/W ( ), 서버 ( ) 사무자동화기기 ( ), 네트워크 ( ), 기타 ( )		
	개발이행실적	개발업무 내용 : 개발이행 금액 : 원(부가세 제외)		
	발주처 담당자			

폐사에서는 귀 기관(사)에서 발주한 기술용역에 대하여 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

신청인 주 소 :

상 호 :

대표자 : 인

위 기술용역 수행실적이 사실을 상이 없음을 증명함.

20 년 월 일

발급기관 주 소 :

상 호 :

대표자 : 인

※ 참고사항

1. 용역실적은 입찰 공고 시 제시한 용역범위 및 기준 등의 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동수급인 경우 제안업체의 참여비율과 개발이행실적(부과세 별도금액)만 을 기재해야 한다.
2. 하도급으로 수행한 실적은 발주처의 승인을 받아야함
3. 그룹사 및 민간기업 발주용역에 대해서는 사본과 세금계산서를 첨부하여 제출한다.
4. 제출 실적 증명심사 시 설명, 확인 등의 입증책임은 실적제출 당해업체가 한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 8>

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 (목적)

이 협정서는 000사와 000사가 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 『 』을 위하여 공동 연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

제2조 (공동수급체)

공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명칭 : 000사
2. 주사업소의 소재지 :
3. 대표자명 :

제3조 (공동수급체의 구성원)

① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. 000사 (대표자 :)
2. 000사 (대표자 :)

② 공동수급체 대표자는 000사로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간)

본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 본 사업과 관련한 권리의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무)

공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

제6조 (책임)

① 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

② 공동수급체의 하도급자 및 납품업자에 대해서도 공동연대로 책임을 진다.

제7조 (하도급)

공동수급체의 구성원은 다른 구성원의 동의를 받지 않고 분담부분의 일부 또는 전부를 하도급할 수 없다.

제8조 (구성원의 출자비율)

① 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. 000사 : %
2. 000사 : %

② 제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수는 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 공동수급체를 평가하는 경우 구성원별 해당 실적에 출자비율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가 (예 : [(A 사 실적 x A 사 출자비율)+(B 사 실적 x B 사 출자비율)]

제9조 (손익의 배분)

도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제8조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조 (권리, 의무의 양도제한)

구성원은 이 협정서에 의한 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조 (중도탈퇴에 대한 조치)

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

① 공동수급체의 구성원은 발주자 및 구성원 전원의 동의가 없으면 입찰 및 당해 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.
② 구성원 중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허, 도급한도액 등 당해계약이행 요건을 갖추진 못할 경우 발주자의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.
③ 대표자가 제 2항의 경우에 의해 계약을 이행할 수 없는 경우 잔존 구성원중 출자비율이 가장 높은 구성원을 대표자로 하며, 대표자의 권리와 의무를 승계한다.
④ 제2항의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존 구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제8조의 비율에 가산한다.
⑤ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제9조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제12조 (하자담보책임)

공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제13조 (운영위원회)

① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.
② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 2통을 작성하여 각통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2026년 월 일

상호 : 대표자 : (인)
상호 : 대표자 : (인)

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 9>

공동수급체 합의각서

입 찰 일 자	
입 찰 건 명	

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀사에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰 시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 서약하고 이에 합의각서를 제출합니다.

2026년 월 일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지 :
상 호 :
성 명 : (인)
사업자등록번호 :

공동수급체 구성원

주사무소 소재지 :
상 호 :
성 명 : (인)
사업자등록번호 :

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 10>

정량적 평가 자체 평가표

구분	평가항목	배점	점수	증빙자료
정량적 평가분야 (20 점)	자사인력 투입비중	15		
	신용평가	5		
합계				

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 11>

서 약 서

㈜티머니의 『 』 입찰 참가와 관련하여 다음 사항을 준수할 것임을 서약합니다.

- 다 음 -

1. 모든 제안서류 및 증빙서는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 발생할 경우 입찰에서 제외되어도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 본 용역입찰과 관련하여 평가위원회 구성, 평가방법, 평가기준 등 제안평가의 모든 사항을 충분히 숙지하고 있으며, 평가결과 등 공사의 결정사항을 존중하며 이의를 제기하지 않겠습니다.

20 . . .

주 소 :
업 체 명 :
대 표 자 : (인)

㈜티머니 대표이사 귀하

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 12>

유사계약금지 확약서

㈜00000(이하 "회사"라 함)는 ㈜티머니(이하 "귀사"라 함)의 『 』(이하 "사업"이라 함) 입찰참가와 관련하여 귀사와의 수주계약을 체결할 경우 다음 사항을 준수할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 회사는, 귀사와의 계약기간 동안에는, 귀사가 제안요청서에 명시한 제안업체자격 제외대상 제1호 내지 제2호의 업체에 귀사와의 계약과 동일하거나 유사한 내용의 계약을 체결하지 아니하겠습니다.
2. 회사는, 귀사와의 계약종료 후 1년 이내에 귀사와의 계약과 동일하거나 유사한 내용의 계약을 귀사가 제안요청서에 명시한 제안업체자격 제외대상 제1호 내지 제2호의 업체와 체결하게 되는 경우에는, 귀 사의 사전 서면동의을 득하도록 하겠습니다.
3. 본 확약서에 명시된 내용을 위반할 경우, 회사는 귀사의 계약에 대한 손해배상과 별도로, 귀사와의 계약금액의 2배수에 해당하는 금액을 위약벌로 귀사에게 지급토록 하겠으며, 상기와 관련하여 일체 이의를 제기하지 않겠습니다.

. .

주 소 :
업 체 명 :
대 표 자 : (인)

㈜티머니 대표이사 귀하

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.

<별지서식 13>

지적재산권 확약서

㈜00000(이하 "회사"라 함)는 ㈜티머니(이하 "귀사"라 함)의 『 』(이하 "사업"이라 함) 입찰참가와 관련하여 귀사와의 수주계약을 체결할 경우 다음 사항을 준수할 것을 확약합니다.

- 다 음 -

1. 회사는 귀사로부터 수주받는 시스템구축계약, 기타 개발 계약 및 공급계약 등으로부터 산출되는 결과물과 관련한 모든 지적재산권(2차적 저작물 등 포함) 및 귀사와의 사업시행과정에서 추가로 발생하는 모든 지적재산권이 귀사에게 귀속되는 것에 동의하며, 이에 따라 회사는 각종 지적재산권에 대하여 귀사 명의의 등록을 위하여 필요한 협조를 다하기로 하겠습니다.

2. 회사는 귀사와의 계약 이행을 위하여 기보유(등록불문)하고 있는 특허권, 프로그램저작권 등의 지적재산권을 적용한 경우, 계약 산출물에 대한 유지보수 및 추가 개발 목적 범위에서 회사의 지적재산권에 대하여 통상실시권 및 사용/수정/개작권을 귀사에게 허여하겠으며, 사업목적 범위(해외 포함)에서 귀사가 이를 사용하는 것에 대하여 일체 이의를 제기하지 않겠습니다.

20 . .

주 소 :
업 체 명 :
대 표 자 : (인)

㈜티머니 대표이사 귀하

Copyright Tmoney Co., Ltd. All rights reserved.